

MAT2544 - Topología

Felipe Inostroza

Segundo semestre 2024

Contenidos

1	Espacios Topológicos	3
1.1	Conjuntos abiertos	3
1.2	Conjuntos cerrados de una topología	5
1.3	Interiores y clausuras	7
1.4	Convergencia	9
1.5	Funciones continuas	10
1.6	Homeomorfismos	11
1.7	Comparación entre funciones abiertas/cerradas y continuas	14
2	Variedades topológicas	16
2.1	Espacios de Hausdorff	16
2.2	Bases de una topología	16
2.3	Bases locales	17
2.4	Espacios segundo contable	18
2.5	Variedades con borde	20
3	Espacios topológicos chistosos	22
3.1	Subespacios	22
3.2	Encajes	24
3.3	Topología producto	27
3.4	Uniones disjuntas	32
3.5	Cocientes	33
3.6	Cuñas de espacios	34
4	Conexidad y compacidad	37
4.1	Conexidad	37
4.2	Conexidad por caminos y conexidad local	39
4.3	Componentes	40
4.4	Espacios compactos	42
4.5	Tipos de compacidad	43
4.6	El espacio proyectivo y la Grassmaniana	45
4.7	Espacios localmente compactos	48
4.8	Compactificación de un punto	50
4.9	Espacios paracompactos y espacios normales	52

4.10	Funciones chichón	57
4.11	Particiones de la unidad	58
5	Complejos CW	61
5.1	Triangulaciones	62
6	Homotopía	63
6.1	Grupo fundamental	66
6.1.1	Camino en un espacio	66
6.1.2	Homotopías de caminos	66
6.2	Círculos	70
6.3	Homomorfismos definidos por funciones continuas	70
6.4	Equivalencia homotópica	73

1 Espacios Topológicos

1.1 Conjuntos abiertos

Definición 1. Sea X un conjunto. Una **topología** τ en X es un subconjunto $\tau \subseteq \mathcal{P}(X) = 2^X = \{A \subseteq X\}$ tal que

- $\emptyset, X \in \tau$
- Dado $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ con $U_\alpha \in \tau$, entonces

$$\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \tau$$

- Dados $U_1, \dots, U_n \in \tau$, entonces

$$\bigcap_{i=1}^n U_i \in \tau$$

Observación. Las topologías son cerradas bajo unión (puede ser infinita) e intersección finita.

Ejemplo. La **topología trivial** es

$$\tau_{\text{triv}} = \{\emptyset, X\}$$

Ejemplo. La **topología discreta** es

$$\tau_{\text{disc}} = \mathcal{P}(X)$$

Ejemplo. La **topología cofinita** es

$$\tau_{\text{cof}} = \{A \subseteq X \mid A = \emptyset \text{ o } X \setminus A \text{ es finito}\}$$

Por ejemplo, con $X = \mathbb{Z}$ tenemos que

$$\mathbb{Z} \setminus \{1, 3, 5, 7\} \in \tau_{\text{cof}}$$

Proposición 1.1.1. Sea X un conjunto, entonces τ_{cof} es una topología.

Demostración. Tenemos por definición que $\emptyset \in \tau_{\text{cof}}$, y también tenemos que $X \in \tau_{\text{cof}}$ ya que $X \setminus X = \emptyset$ es finito. Veamos ahora la unión.

Sea I conjunto de índices y $\{U_i\}_{i \in I}$ una familia de conjuntos $U_i \in \tau_{\text{cof}}$, entonces $X \setminus U_i$ es finito $\forall i \in I$. Luego

$$X \setminus \left(\bigcup_{i \in I} U_i \right) = \bigcap_{i \in I} (X \setminus U_i)$$

Luego como los $X \setminus U_i$ son finitos, y la intersección de conjuntos finitos es finito, entonces $\bigcup_{i \in I} U_i \in \tau_{\text{cof}}$. Veamos la intersección.

Sean $U_1, \dots, U_n \in \tau_{\text{cof}}$, entonces $X \setminus U_i$ es finito. Luego

$$X \setminus \left(\bigcap_{i=1}^n U_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (X \setminus U_i)$$

y como la unión de conjuntos finitos es finito, entonces $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \tau_{\text{cof}}$. $\square$

Para el siguiente ejemplo, primero definiremos algunas cosas de espacios métricos.

Definición 2. Sea (X, d) un espacio métrico, una **bola abierta** centrada en $x \in X$ de radio $r \in \mathbb{R}$ es

$$B_r(x) = \{y \in X \mid d(x, y) < r\}$$

Definición 3. Decimos que $U \subseteq X$ es **abierto** si para todo $u \in U$ existe $r \in \mathbb{R}$ tal que $B_r(u) \subseteq U$.

Proposición 1.1.2. Las bolas abiertas son conjuntos abiertos.

Demostración. Sea (X, d) un espacio métrico, y $B_r(x)$ una bola abierta en X . Sea $u \in B_r(x)$, entonces $d(x, u) < r$. Sea $0 < \delta < r - d(x, u)$, luego para todo $y \in B_\delta(u)$
terminar demostración $\square$

Teorema 1.1.3. Sea (X, d) un espacio métrico, entonces

$$\tau_d = \{U \subseteq X \mid U \text{ es abierto con la métrica } d\}$$

es una topología.

Demostración. Pendiente. $\square$

Observación. Consideremos $\mathbb{R}$ con la métrica estándar $d(x, y) = |x - y|$, entonces los intervalos abiertos son abiertos. Tenemos que

$$\bigcap_{i \geq 1} \left(-\frac{1}{i}, \frac{1}{i}\right) = \{0\}$$

por lo que **no** podemos pedir que una topología sea cerrada bajo intersecciones infinitas.

Observación. Cualquier espacio métrico (X, d) induce una topología (X, τ_d) .

Pregunta: ¿Cuándo pasa que dos métricas diferentes dan la misma topología?

Proposición 1.1.4. En un espacio métrico (X, d) , los abiertos son los conjuntos que son uniones de bolas abiertas.

Definición 4. Sean (X, d_1) y (X, d_2) espacios métricos. Decimos que d_1 y d_2 son **métricas equivalentes** en X si para todo $x \in X$ y para todo $r > 0$, existen $r_1, r_2 > 0$ tales que

$$B_{r_1}^1(x) \subseteq B_r^2(x), \quad B_{r_2}^2(x) \subseteq B_r^1(x)$$

Teorema 1.1.5. Sean (X, d_1) y (X, d_2) espacios métricos. Inducen la misma topología si y solo si las métricas son equivalentes.

| **Demostración.** Pendiente.

□

Definición 5. Sea τ una topología, sus elementos los llamamos **abiertos** de τ .

1.2 Conjuntos cerrados de una topología

Definición 6. Un **espacio topológico** es una pareja (X, τ) donde X es un conjunto y $\tau \subseteq 2^X$ es una topología.

Definición 7. Sea (X, τ) un espacio topológico. Decimos que un subconjunto $C \subseteq X$ es **cerrado** si $X \setminus C$ es abierto.

Observación. Podemos definir la topología en términos de cerrados en vez de abiertos, con las propiedades:

- $\emptyset, X$ son cerrados,
- Intersecciones arbitrarias de cerrados son cerradas,
- Uniones finitas de cerrados son cerradas.

Observación. Si $A \subseteq X$, entonces A puede ser:

- abierto,
- cerrado,
- abierto y cerrado,
- ni abierto ni cerrado.

Ejemplo. En $(\mathbb{R}, \tau_{est})$

- (a, b) es abierto
- (a, ∞) es abierto
- $[a, b]$ es cerrado
- $[a, \infty)$ es cerrado
- $[a, b)$ ninguna de las dos
- $\emptyset$ es abierto y cerrado
- $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$ es cerrado, porque su complemento es una unión infinita de abiertos
- $\mathbb{Q}$ ninguna de las dos

Observación. Ser abierto o cerrado depende de A y de X .

Ejemplo. Consideremos $X = [0, 1] \cup (2, 3) \cup [5, 6)$ con la métrica estándar de $\mathbb{R}$. Entonces los conjuntos $[0, 1]$, $(2, 3)$ y $[5, 6)$ son abiertos y cerrados al mismo tiempo.

Demostración. Veamos el intervalo $[0, 1]$. Con la métrica de $\mathbb{R}$ tenemos que $(0, 1)$ es abierto, y notemos que las bolas abiertas $B_1(0) = [0, 1)$ y $B_{1/2}(1) = (1/2, 1]$ están contenidas en $[0, 1]$, por lo que $[0, 1]$ es abierto. De forma similar tenemos que $(2, 3)$ y $[5, 6)$ son abiertos, y entonces $X \setminus [0, 1] = (2, 3) \cup [5, 6)$ es abierto, y por lo tanto $[0, 1]$ también es cerrado. De la misma forma tenemos que $(2, 3)$ y $[5, 6)$ también son cerrados. $\square$

Ejemplo. Consideremos el conjunto

$$S = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\} \subseteq \mathbb{R}$$

Es un espacio métrico. ¿Cómo describimos la topología de S ?

Abiertos: Cualquier subconjunto de $S \setminus \{0\}$. Si $U \subseteq S$ es abierto con $0 \in U$, entonces $S \setminus U$ es finito.

1.3 Interiores y clausuras

Definición 8. Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subseteq X$ un subconjunto. El **interior** de A es

$$\text{int}(A) = \bigcup_{\substack{U \subseteq A \\ \text{abierto}}} U \subseteq A$$

i.e: $\text{int}(A)$ es el conjunto abierto más grande contenido en A .
Similarmente, definimos la **clausura** de A como

$$\overline{A} = \bigcap_{\substack{C \supseteq A \\ \text{cerrado}}} C \supseteq A$$

i.e: $\overline{A}$ es el cerrado más pequeño que contiene a A .

Ejemplo. Con $X = \mathbb{R}$,

- $\text{int}([0, 1]) = (0, 1)$
- $\text{int}([0, 1)) = (0, 1)$
- $\overline{(0, 1) \cup (1, 7)} = [0, 7]$
- $\text{int}(\mathbb{Q}) = \emptyset$
- $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$

Definición 9. Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subseteq X$ un subconjunto. El **exterior** de A es

$$\text{ext}(A) = \text{int}(X \setminus A)$$

La **frontera topológica** de A es

$$\partial A = X \setminus (\text{int}(A) \cup \text{ext}(A))$$

Ejemplo. Si $X = \mathbb{R}$ y $A = [0, 1)$

- $\text{int}(A) = (0, 1)$
- $\text{ext}(A) = (-\infty, 0) \cup (1, \infty)$
- $\partial A = \{0, 1\}$

Ejemplo. Si $X = \mathbb{R}$ y $A = \mathbb{Q}$, como cualquier abierto de $\mathbb{R}$ contiene a un racional y a un irracional, tenemos que

- $\text{int}(\mathbb{Q}) = \emptyset$
- $\text{ext}(\mathbb{Q}) = \emptyset$
- $\partial \mathbb{Q} = \mathbb{R}$

Ejemplo. $X = \mathbb{R}^2$, $d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$, $A = \{x \mid d(0, x) \leq 1\}$

- $\text{int}(A) = B_1(0)$
- $\text{ext}(A) = \mathbb{R}^2 \setminus \overline{B_1(0)}$
- $\partial A = \mathbb{S}^1$ (notación para el círculo)

Teorema 1.3.1. Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subseteq X$ un subconjunto. Entonces

- (i) $x \in \text{int}(A) \iff \exists U \in \tau$ tal que $x \in U \subseteq A$
- (ii) $x \in \text{ext}(A) \iff \exists U \in \tau$ tal que $x \in U$ y $U \cap A = \emptyset$
- (iii) $x \in \partial A \iff \forall U \in \tau, x \in U$ se tiene que $U \cap A \neq \emptyset$ y $U \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$
- (iv) $\overline{A} = A \cap \partial A = \text{int}(A) \cup \partial A$
- (v) $\text{int}(A), \text{ext}(A)$ son abiertos, y ∂A es cerrado
- (vi) Las siguientes son equivalentes:
 - (a) A es abierto
 - (b) $\text{int}(A) = A$
 - (c) $A \cap \partial A = \emptyset$
- (vii) Las siguientes son equivalentes
 - (a) A es cerrado
 - (b) $\overline{A} = A$
 - (c) $A \cap \partial A = \partial A$

Demostración. Pendiente.

□

Observación. Si $A \subseteq X$, entonces $\overline{\text{int}(A)} \subseteq \overline{A}$, pero no son necesariamente iguales.

Ejemplo. Con $X = \mathbb{R}$ y $A = \mathbb{Q}$, se tiene que $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$, pero $\overline{\text{int}(\mathbb{Q})} = \overline{\emptyset} = \emptyset$

Definición 10. Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subseteq X$ un subconjunto. Decimos que $x \in X$ es un **punto límite** de A si y solo si para todo abierto $U \ni x$

$$(U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$$

Observación. Los puntos de la frontera pueden no ser límite.

Ejemplo. $A = (0, 1) \cup \{3\} \subseteq \mathbb{R}$, tenemos que $3 \in \partial A$, pero 3 no es un punto límite de A .

Teorema 1.3.2. A es cerrado si y solo si contiene a todos sus puntos límite.

1.4 Convergencia

Definición 11. Sea (X, τ) un espacio topológico y $\{x_n\}_{n \geq 1}$ una sucesión en X . Decimos que $\{x_n\}_{n \geq 1}$ converge a $x \in X$ si $\forall U \in \tau$ con $x \in U$, $\exists N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall i \geq N$, $x_i \in U$.

Observación. Esto es equivalente a la convergencia en un espacio métrico.

Ejemplo. Consideremos X con la topología trivial, entonces cualquier sucesión $\{x_n\}_{n \geq 1}$ converge a todos los puntos de X .

Observación. Hay sucesiones que convergen a más de un punto.

Ejemplo. X infinito con τ_{cof} , $\{x_n\}_{n \geq 1}$ sin puntos repetidos.

Sea $x \in X$ y sea $U \ni x$ con $X \setminus U$ finito, entonces finitos puntos de $\{x_n\}_{n \geq 1}$ están en $X \setminus U$. Por lo tanto $\{x_n\}_{n \geq 1} \rightarrow x$.

1.5 Funciones continuas

Definición 12. Sean X, Y espacios topológicos. Decimos que una función $f: X \rightarrow Y$ es **continua** si para todo $U \subseteq Y$ abierto, $f^{-1}(U) \subseteq X$ es abierto.

Ejemplo. Sea X un espacio topológico, y sea Y con la topología trivial. Entonces toda función $f: X \rightarrow Y$ es continua.

Ejemplo. Sea X con topología discreta, y sea Y un espacio topológico, entonces toda función $f: X \rightarrow Y$ es continua.

Ejemplo. Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo con τ_{cof} . Sea $p(x) \in \mathbb{K}[x]$. Consideremos la función

$$\begin{aligned} p: \mathbb{K} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ k &\longmapsto p(k) \end{aligned}$$

Entonces φ es continua, ya que si $U \subseteq \mathbb{K}$ es abierto, con $\mathbb{K} \setminus U = \{k_1, \dots, k_n\}$, entonces

$$p^{-1}(U) = \{k \in \mathbb{K}: p(k) \neq k_1, \dots, k_n\}$$

$p(x) = k_i$ tiene a lo más $\deg(p)$ raíces, entonces $\#(\mathbb{K} \setminus p^{-1}(U)) \leq n \cdot \deg(p(x))$, entonces $p^{-1}(U)$ es abierto.

Ejemplo. Sean X, Y espacios topológicos, y sea $f: X \rightarrow Y$ constante, entonces f es continua.

Teorema 1.5.1. Si X, Y son espacios métricos, y $f: X \rightarrow Y$ una función. Es continua en el sentido métrico $\iff$ es continua en el sentido topológico.

Demostración. $\implies$ Sea f continua en el sentido métrico, i.e: $\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tal que

$$d_X(x, x') < \delta \implies d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon$$

Sea $U \subseteq Y$ abierto. Sea $x \in f^{-1}(U)$, entonces $f(x) \in U$. Existe $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon^Y(f(x)) \subseteq U$. Luego existe $\delta > 0$ tal que $f(B_\delta^X(x)) \subseteq B_\varepsilon^Y(f(x))$, y $B_\delta^X(x) \subseteq f^{-1}(U)$.

$\impliedby$ Sea f continua en el sentido topológico. Sea $x \in X$ y $\varepsilon > 0$. Entonces $B_\varepsilon^Y(f(x))$ es abierto. $x \in V = f^{-1}(B_\varepsilon^Y(f(x)))$ abierto en X . Existe $\delta > 0$ tal que $B_\delta^X(x) \subseteq V$, y ese es el δ que queríamos. $\square$

Teorema 1.5.2. Sean X, Y, Z espacios topológicos.

1. $\text{Id}_X: X \rightarrow X$ es continua.
2. si $f: X \rightarrow Y$ continua y $g: Y \rightarrow Z$ continua, entonces $g \circ f: X \rightarrow Z$ también es continua.

Demostración. 1. Sea $U \subseteq X$ abierto, entonces $f^{-1}(U) = U$ abierto.

2. Sea $U \subseteq Z$ abierto, notemos que $(g \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(g^{-1}(U))$, y como $g^{-1}(U)$ es abierto, entonces $f^{-1}(g^{-1}(U))$ también lo es. $\square$

Observación. X espacio topológico. $U \subseteq X$ abierto. $\tau_U = \{V \in \tau_X: V \subseteq U\}$ es una topología en U .

1.6 Homeomorfismos

Definición 13. Sean X, Y espacios topológicos. Decimos que una función $f: X \rightarrow Y$ es un **homeomorfismo** si es biyectiva y f, f^{-1} son continuas.

Observación. Si X tiene topología discreta, entonces toda función $f: X \rightarrow Y$ es continua. Luego $\text{Id}_X: X^{\text{disc}} \rightarrow X$ biyectiva, y si X no es discreto entonces no es un homeomorfismo.

Definición 14. Sea X un conjunto, y sean τ_1, τ_2 topologías. Decimos que τ_2 refina τ_1 si $\tau_2 \supseteq \tau_1$. Esto es si y solo si $\text{Id}_X: (X, \tau_2) \rightarrow (X, \tau_1)$ es continua.

Observación. Los homeomorfismos preservan estructura, en particular la topología.

Definición 15. Sean X, Y espacios topológicos. Decimos que X, Y son **homeomorfos** ($X \cong Y$) si existe un homeomorfismo $f: X \rightarrow Y$.

Ejemplo. La función

$$\begin{aligned}\exp: \mathbb{R} &\longrightarrow (0, \infty) \\ x &\longmapsto e^x\end{aligned}$$

es biyectiva y continua. Su inversa es $\log(x)$, la cual también es continua. Entonces es homeomorfismo ($\mathbb{R} \cong (0, \infty)$). Luego la función

$$\begin{aligned}f: (0, \infty) &\longrightarrow (1, \infty) \\ x &\longmapsto x + 1\end{aligned}$$

también es homeomorfismo, por lo que $(0, \infty) \cong (1, \infty)$. Luego la función

$$\begin{aligned}g: (1, \infty) &\longrightarrow (0, 1) \\ x &\longmapsto \frac{1}{x}\end{aligned}$$

también es un homeomorfismo, por lo que $(1, \infty) \cong (0, 1)$. Sean $a < b$ números reales, entonces la función

$$\begin{aligned}h: (0, 1) &\longrightarrow (0, b - a) \\ x &\longmapsto x \cdot (b - a)\end{aligned}$$

es homeomorfismo, y entonces $(0, 1) \cong (0, b - a)$. Finalmente consideremos la función

$$\begin{aligned}p: (0, b - a) &\longrightarrow (a, b) \\ x &\longmapsto x + a\end{aligned}$$

también es homeomorfismo, y luego $(0, b - a) \cong (a, b)$. En resumen:

$$\mathbb{R} \cong (0, \infty) \cong (1, \infty) \cong (0, 1) \cong (0, b - a) \cong (a, b)$$

y por lo tanto, $\mathbb{R}$ es homeomorfo a cualquier intervalo abierto en $\mathbb{R}$, con el homeomorfismo

$$\begin{aligned}\varphi: \mathbb{R} &\longrightarrow (a, b) \\ x &\longmapsto \frac{(b - a)}{1 + e^x} + a\end{aligned}$$

donde $\varphi = p \circ h \circ g \circ f \circ \exp$, es homeomorfismo porque la composición de funciones biyectivas y continuas es biyectiva y continua, y también $\varphi^{-1} = \log \circ f^{-1} \circ g^{-1} \circ h^{-1} \circ p^{-1}$, la cual también es una función continua.

Definición 16. Sean X, Y espacios topológicos. Decimos que una función $f: X \rightarrow Y$ es un **homeomorfismo local** si $\forall x \in X, \exists U \subseteq X$ abierto tal que $x \in U$, $f(U)$ abierto y $f|_U: U \rightarrow f(U)$ es homeomorfismo.

Dos preguntas:

1. ¿Cómo demostrar que dos espacios son homeomorfos?

Será necesario estudiar $\text{Homeo}(X, Y) = \{f: X \rightarrow Y \mid \text{continua}\}$.

2. ¿Cómo demostrar que dos espacios **no** son homeomorfos?

Ejemplo. ¿Son $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^2$ homeomorfos? i.e: ¿Existe $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ biyectiva, continua y con inversa continua? Spoiler: no.

Importante y más difícil: Sean $m \neq n$ enteros positivos. Existe un abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que $\mathbb{R}^m \cong U$.

Al final del curso: no existe si $\min\{m, n\} \leq 2$.

Definición 17. Sean X, Y espacios topológicos. Una función $f: X \rightarrow Y$ es **abierta** si y solo si $f(U)$ es abierto en Y para todo U abierto de X .

i.e: $f: X \rightarrow Y$ es abierta $\iff \forall U \in \tau_X, f(U) \in \tau_Y$.

Ejemplo. Sea $f: X \rightarrow Y$ biyectiva y continua, f es homeomorfa si y solo si es una función abierta.

Ejemplo. Consideremos la proyección

$$\begin{aligned}\pi: \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto x\end{aligned}$$

esta función es abierta, ya que la proyección de una bola abierta es un intervalo abierto. Luego basta con cubrir un abierto con bolas abiertas, y la imagen del abierto será la unión de las imágenes de las bolas que lo cubre.

Ejemplo. Funciones abiertas no continuas: Sea X un espacio topológico no discreto, entonces $\text{Id}_X: X \rightarrow X^{\text{disc}}$ no es continua.

Definición 18. Sean X, Y espacios topológicos. Decimos que $f: X \rightarrow Y$ es **cerrada** si $f(C)$ es cerrado en Y para todo cerrado C en X .

Ejemplo. Sea $f: X \rightarrow Y$ biyectiva y continua, entonces f es homeomorfismo si y solo si f es cerrada.

Ejemplo. Hay funciones abiertas que no son cerradas. Consideramos la proyección $\pi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, la imagen de una bola cerrada es un intervalo cerrado. Luego podemos cubrir cualquier cerrado con bolas cerradas, y la imagen de este cerrado es la unión de las imágenes de las bolas cerradas, pero si son infinitas bolas entonces no es necesariamente cerrado.

1.7 Comparación entre funciones abiertas/cerradas y continuas

Teorema 1.7.1. Sean X, Y espacios topológicos. Sea $f: X \rightarrow Y$ una función.

1. f es continua $\iff \forall A \subseteq X, f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.
2. f es cerrada $\iff \forall A \subseteq X, f(\overline{A}) \supseteq \overline{f(A)}$.
3. f es continua $\iff \forall B \subseteq Y, f^{-1}(\text{int}(B)) \subseteq \text{int}(f^{-1}(B))$.
4. f es abierta $\iff \forall B \subseteq Y, f^{-1}(\text{int}(B)) \supseteq \text{int}(f^{-1}(B))$.

Demostración (1). $\boxed{\implies}$ f continua y $A \subseteq X$, tenemos que $f^{-1}(\overline{f(A)})$ es cerrado en X , y $A \subseteq f^{-1}(\overline{f(A)})$, entonces $\overline{A} \subseteq f^{-1}(\overline{f(A)})$. Luego $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.

$\boxed{\impliedby}$ Sea C cerrado. Sea $A = f^{-1}(C)$. Entonces

$$f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)} \subseteq \overline{C} = C = f(A)$$

entonces $f(\overline{A}) = f(A)$. Luego $f(x) \in f(A) = C$ si y solo si $x \in A$. Por lo tanto $\overline{A} = A$, y entonces $f^{-1}(C)$ es cerrado. $\square$

Demostración (2). $\boxed{\implies}$ Sea f cerrada. Sea $A \subseteq X$. $\overline{A}$ es cerrado $\implies f(\overline{A}) \subseteq Y$ es cerrado. Como $A \subseteq \overline{A}$, entonces $f(A) \subseteq f(\overline{A})$, luego $\overline{f(A)} \subseteq f(\overline{A})$.

$\boxed{\impliedby}$ Supongamos que $f(\overline{A}) \supseteq \overline{f(A)}$ para todo $A \subseteq X$. Sea $C \subseteq Y$ cerrado, i.e: $\overline{C} = C$.

$$f(C) = f(\overline{C}) \supseteq \overline{f(C)} \supseteq f(C) \implies f(C) = \overline{f(C)}$$

$\square$

Definición 19. Sean A, B espacios topológicos, y sea $f: A \rightarrow B$ una función. Un subconjunto $U \subseteq A$ es **saturado** si existe $V \subseteq B$ tal que $U = f^{-1}(V)$.

Ejemplo. Consideremos el círculo $\mathbb{S}^1 = \{x \in \mathbb{C}: |x| = 1\} \cong \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x^2 + y^2 = 1\}$

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{C} \\ t &\longmapsto e^{2\pi i t} \end{aligned}$$

f es una función continua y sobreyectiva, pero no es inyectiva, por lo que no es un homeomorfismo.

Definición 20. Sean X, Y espacios topológicos, y sea $f: X \rightarrow Y$ una función continua. Decimos que f es un **homeomorfismo local** si para todo $x \in X$ existe un abierto $U \ni x$ tal que

- $f(U)$ es abierto en Y
- $f|_U: U \rightarrow f(U)$ es un homeomorfismo.

donde U hereda la topología de X (los abiertos de X que están contenidos en U), y $f(U)$ hereda la topología de Y .

Observación. La función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$ definida en el ejemplo anterior es un homeomorfismo local.

Lema 1.7.2. Sean X, Y espacios métricos. $f: X \rightarrow Y$ es continua si y solo si $f^{-1}(B_\varepsilon(y))$ es abierto para todo $y \in Y$, $\varepsilon > 0$.

Observación. Para verificar continuidad podemos ignorar casi todos los abiertos y enfocarnos en bolas abiertas.

2 Variedades topológicas

2.1 Espacios de Hausdorff

¿Qué condiciones sencillas le podemos poner a un espacio para que si una sucesión converge, tenga un único límite? El comportamiento que queremos es similar al de los espacios métricos.

¿Cómo probar unicidad de límites en espacios métricos?

Proposición 2.1.1. Sea (X, d) un espacio métrico. Sea $\{x_n\}_{n \geq 1}$ una sucesión en X tal que $x_n \rightarrow x$, $x_n \rightarrow y$ con $x, y \in X$. Entonces $x = y$.

Demostración. Si $x \neq y$, entonces $d(x, y) > 0$. Sea $0 < \varepsilon < \frac{d(x, y)}{2}$. Luego si $z \in B_\varepsilon(x) \cap B_\varepsilon(y)$, entonces $d(z, x) + d(z, y) < 2\varepsilon < d(x, y)$, lo que contradice la desigualdad triangular, y por lo tanto

$$B_\varepsilon(x) \cap B_\varepsilon(y) = \emptyset$$

Si $\{x_n\} \rightarrow x$, entonces existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_m \in B_\varepsilon(x)$ para todo $m \geq N$. Pero entonces $x_m \notin B_\varepsilon(y)$ para todo $m \geq N$, y entonces $\{x_n\} \not\rightarrow y$. $\rightarrow \leftarrow$ $\square$

Podemos inspirarnos en esta demostración para definir otro tipo de espacios donde tengamos unicidad de límites.

Definición 21. Decimos que un espacio topológico (X, τ) es **Hausdorff** si $\forall x, x' \in X$, $\exists U, U' \in \tau$ tal que $x \in U$, $x' \in U'$ y $U \cap U' = \emptyset$.

i.e: Todo par de elementos en X se puede separar con abiertos.

Idea general: un espacio de Hausdorff es un espacio con suficientes abiertos. Antes las sucesiones podían converger a muchos puntos porque habían muy pocos abiertos como para distinguir puntos diferentes.

Problema 1. Demuestre que si X es Hausdorff y $\{x_n\}_{n \geq 1}$ es convergente, entonces el límite es único.

Problema 2. Sean X, Y espacios topológicos, con Y Hausdorff. Si $f: X \rightarrow Y$ es una función continua e inyectiva, entonces X es Hausdorff.

Problema 3. Demuestre que si (X, τ) es Hausdorff, entonces los conjuntos finitos son cerrados. i.e: $\tau \supseteq \tau_{\text{cof}}$.

2.2 Bases de una topología

Queremos generalizar la noción de las bolas abiertas de los espacios métricos. Recordemos la siguiente proposición:

Proposición 2.2.1. Sea (X, d) un espacio métrico. Los conjuntos abiertos de X son uniones de bolas abiertas.

La idea es que podemos usar menos abiertos para describir el espacio y para demostrar propiedades.

Ejemplo. Sean X, Y espacios métricos. Una función $f: X \rightarrow Y$ es continua si y solo si $\forall \varepsilon > 0$, $\forall y \in Y$, $f^{-1}(B_\varepsilon(y))$ es abierto en X .

Definición 22. Sea (X, τ) un espacio topológico. Una colección $\mathcal{B} \subseteq \tau$ es una **base** de X si $\forall U \in \tau$, $\forall x \in U$, $\exists V \in \mathcal{B}$ tal que $x \in V \subseteq U$.

Proposición 2.2.2. Sea (X, τ) un espacio topológico y $\mathcal{B} \subseteq \tau$ una base de X . Entonces todo abierto es unión de elementos de $\mathcal{B}$.

Ejemplo. Sea X un espacio topológico y $<$ un orden total, entonces los intervalos $(x, x') = \{u \in X: x < u < x'\}$ generan una topología. Los intervalos abiertos son una base.

¿Qué familias $\mathcal{B} \subseteq 2^X$ forman el conjunto de bases de una topología? ¿Y qué topología?

Dada una topología τ ¿Cómo verificamos que $\mathcal{B}$ es una base de τ ?

Proposición 2.2.3. Sea X un espacio topológico, $\mathcal{B}$ una base y $U, V \in \mathcal{B}$. Si $x \in U \cap V$, entonces existe un $W \in \mathcal{B}$ con $x \in W \subseteq U \cap V$.

Teorema 2.2.4. Sea X un conjunto y sea $\mathcal{B} \subseteq 2^X$ tal que

$$(i) \bigcup_{U \in \mathcal{B}} U = X$$

$$(ii) \text{ Si } U, V \in \mathcal{B} \text{ y } x \in U \cap V \text{ entonces } \exists W \in \mathcal{B} \text{ tal que } x \in W \subseteq U \cap V.$$

Entonces el conjunto $\mathcal{B}$ es una base de la menor topología que lo contiene.

Demostración. Ejercicio.

Hint: $\tau = \{\emptyset\} \cup \{\text{uniones de elementos de } \mathcal{B}\} \subseteq 2^X$, probar que es topología. □

Problema 1. Los singletons forman una base de la topología discreta.

La razón de la definición de Hausdorff es para no tener pocos abiertos, por ejemplo (X, τ_{triv}) tiene muy pocos abiertos. Pero tampoco queremos muchos abiertos, por ejemplo (X, τ_{disc}) tiene demasiados abiertos, lo que no nos dice mucho sobre el espacio topológico. Entonces usamos bases para asegurarnos que no hayan ni tantos abiertos, ni tan pocos.

2.3 Bases locales

Definición 23. Sea X un espacio topológico, y sea $x \in X$. Una **base local** de X en x es una colección $\mathcal{B}_x$ de abiertos tal que

- $x \in U$, $\forall U \in \mathcal{B}_x$.
- Si V es abierto en X y $x \in V$, entonces existe $U \in \mathcal{B}_x$ tal que $U \subseteq V$.

Ejemplo. Sea (X, d) un espacio métrico. Las bolas abiertas centradas en x son una base local para X en x .

Definición 24. Sea X un espacio topológico. Decimos que X es **primero contable** si para todo $x \in X$ existe una base local $\mathcal{B}_x$ numerable.

Ejemplo. Todo espacio métrico es primero contable, ya que las bolas abiertas de radio $1/n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ forman una base local.

Algunas propiedades de espacios primero contables:

Lema 2.3.1 (Bases locales —). *Sea X un espacio topológico primero contable. Para todo $x \in X$ existe una base local anidada. i.e: $\mathcal{B}_x$ tal que si $U, V \in \mathcal{B}_x$ entonces $U \subseteq V$ o $V \subseteq U$.*

Demostración. No se ve la pizarra en donde estoy sentado fgkjfgk me consigo la demostración más tarde. $\square$

Teorema 2.3.2. *Sea X un espacio topológico primero contable. Sea $A \subseteq X$.*

- (1) $x \in \overline{A}$ si y solo si existe una sucesión $\{a_i\}_{i \geq 1} \subseteq A$ que converge a x .
- (2) $x \in \text{int}(A)$ si y solo si para toda secuencia que converge a x está eventualmente en A .
- (3) A es cerrado si y solo si toda secuencia de elementos de A que es convergente tiene límite en A .
- (4) A es abierto si y solo si toda sucesión que converge a un punto de A está eventualmente en A .

Proposición 2.3.3. *Si X es un conjunto no numerable, entonces (X, τ_{cof}) no es primero contable.*

Demostración. Ejercicio. Hint: Dado un espacio topológico X , sea $x \in X$ y sea $\mathcal{B}_x$ una base local, mostrar que

$$\bigcap_{U \in \mathcal{B}_x} U = \bigcap_{U \ni x \text{ abierto}} U$$

$\square$

2.4 Espacios segundo contable

Definición 25. Sea X un espacio topológico. Decimos que X es **segundo contable** si X tiene una base numerable.

Ejemplo. • $\mathbb{R}^n$ es segundo contable.

- Si X no es numerable, entonces (X, τ_{cof}) y (X, τ_{disc}) **no** son segundo contable.

Observación. Si X es segundo contable, entonces es primero contable.

Lema 2.4.1. *Sea $\mathcal{B}$ una base numerable de X , y $x \in X$. Entonces*

$$\mathcal{B}_x = \{U \in \mathcal{B} \mid x \in U\}$$

es una base local.

Demostración. Sea U abierto con $x \in U$, entonces existe $V \in \mathcal{B}$ tal que $x \in V$ y $V \subseteq U$. Luego $x \in V \implies V \in \mathcal{B}_x$. $\square$

Observación. Segundo contable implica que tenemos “pocos abiertos”. Si (X, τ) es segundo contable con base $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$, entonces

$$|\tau| \leq |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$$

ya que la función

$$\begin{aligned} f: \mathcal{P}(\mathbb{N}) &\longrightarrow \tau \\ I &\longmapsto \bigcup_{i \in I} B_i \end{aligned}$$

es sobreyectiva. Como $\mathbb{R}$ es segundo contable, tenemos que “casi ningún subconjunto de $\mathbb{R}$ es abierto”.

Definición 26. Sea X un espacio topológico. Decimos que X es **separable** si tiene un subconjunto $A \subseteq X$ numerable que es denso. i.e: $\overline{A} = X$.

Definición 27. Un espacio X se llama de **Lindelöf** si toda cubrimiento de X tiene un subcubrimiento numerable.

i.e: Si $\mathcal{C} = \{U \mid \text{abierto}\}$ tal que $\bigcup_{U \in \mathcal{C}} U = X$, entonces existe $\hat{\mathcal{C}} \subseteq \mathcal{C}$ numerable con $\bigcup_{U \in \hat{\mathcal{C}}} U = X$.

Observación. $A \subseteq X$ es denso si y solo si $A \cap U \neq \emptyset$ para todo abierto $U \neq \emptyset$ ($X \setminus \overline{A}$ es abierto en X).

Teorema 2.4.2. Sea X un espacio topológico segundo contable. Entonces X es separable y de Lindelöf.

Demostración. Sea $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ una base numerable de X . Para cada $i \in \mathbb{N}$, tomamos un $b_i \in B_i$. Queremos mostrar que $\{b_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ es denso en X . Si $U \neq \emptyset$ es abierto, y $x \in U$, entonces existe i tal que $x \in B_i$ y $B_i \subseteq U$. Luego $b_i \in U$, y entonces $\{b_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ es denso en X . Sea $\mathcal{C}$ un cubrimiento. Usando la misma base $\mathcal{B}$, consideremos

$$\hat{\mathcal{B}} = \{B \in \mathcal{B} : B \subseteq U \text{ para algún } U \in \mathcal{C}\}$$

Si V es abierto en X , queremos que

$$\bigcup_{\substack{U \in \hat{\mathcal{B}} \\ U \subseteq V}} U = V$$

Sea $x \in V$, queremos que $x \in \bigcup_{\substack{U \in \hat{\mathcal{B}} \\ U \subseteq V}} U$. Como $\mathcal{C}$ es cubrimiento, existe $W \in \mathcal{C}$ tal que $x \in W$.

Luego $x \in W \cap V$ abierto. Como $\mathcal{B}$ es base, existe $\tilde{U} \in \mathcal{B}$ tal que $x \in \tilde{U} \subseteq W \cap V$, y entonces

$$\tilde{U} \subseteq W \implies \tilde{U} \in \hat{\mathcal{B}}$$

$$\Rightarrow x \in \tilde{U} \subseteq \bigcup_{\substack{U \in \hat{\mathcal{B}} \\ U \subseteq V}} U$$

y entonces V es subconjunto de esta unión. $\square$

Definición 28. Sea X un espacio topológico. Decimos que es **localmente Euclídeo** si para todo $x \in X$ existe U abierto tal que $x \in U$ y $U \cong \mathbb{R}^n$.

Observación. Como $\mathbb{R}^n$ es homeomorfo a cualquier n -bola abierta, por lo que X es localmente Euclídeo si para todo $x \in X$ existe $U \ni x$ abierto homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^n$.

Definición 29. Una **variedad topológica** es un espacio topológico M tal que:

- (i) M es Hausdorff,
- (ii) M es segundo contable, y
- (iii) M es localmente Euclídeo.

Ejemplo. Si $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es abierto, entonces U es una variedad topológica.

- Demostración.**
- 1. U es métrico, por lo que es Hausdorff.
 - 2. Las bolas con centro y radio racional forman una base numerable de U , por lo que es segundo contable.
 - 3. Para todo $x \in U$, existe $\varepsilon > 0$ tal que $x \in B_\varepsilon(x) \subseteq U$, y todas las n -bolas abiertas son homeomorfas a $\mathbb{R}^n$

$\square$

Queremos:

- (1) Construir muchos ejemplos.
- (2) Entender por qué pedimos Hausdorff y segundo contable.
- (3) ¿Clasificación de variedades? ¿Cómo decidir si dos variedades son homeomorfas? ¿Cómo compararlas?

Primero respondamos a esta pregunta: ¿Será que $\mathbb{R}^m$ y $\mathbb{R}^n$ pueden ser homeomorfos si $m \neq n$?

2.5 Variedades con borde

Consideremos el conjunto

$$\mathbb{H}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n \geq 0\}$$

Definición 30. Una **variedad con borde** es un espacio M Hausdorff y segundo contable tal que todo $x \in M$ tiene una vecindad abierta $U \ni x$ tal que $U \cong V$ abierto en $\mathbb{H}^n$.

Hay dos tipos de puntos:

- Puntos que tienen vecindad Euclídea.

- Puntos del borde. Denotados por ∂M , donde $U \cong V \subseteq \mathbb{H}^n$ con $x \mapsto (\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_{n-1}, 0)$

Sea M una variedad, y sea $x \in M$. ¿Puede pasar que x tenga vecindades U, V tales que $U \cong \mathbb{R}^m$ y $V \cong \mathbb{R}^n$ con $m \neq n$?

Esto implica: tenemos que $U \cap V \subseteq U \cong \mathbb{R}^m$ y $U \cap V \subseteq V \cong \mathbb{R}^n$, por lo que $U \cap V$ es un abierto homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^m$ y a un abierto de $\mathbb{R}^n$ al mismo tiempo.

Queremos: No existe un abierto de $\mathbb{R}^m$ homeomorfo a $\mathbb{R}^n$. En este curso vamos a demostrar este enunciado si $\min\{m, n\} \leq 2$.

3 Espacios topológicos chistosos

3.1 Subespacios

Sea X un espacio topológico, y sea $Y \subseteq X$ un subconjunto. Quisiéramos darle una topología a Y . Consideremos la incrustación $i: Y \rightarrow X$, le podemos dar la topología más pequeña que hace que i sea continuo.

¿Hay alguna descripción más concreta?

Si U es abierto en X , entonces $i^{-1}(U) \subseteq Y$ tiene que ser abierto en Y . Luego $U \cap Y$ tiene que ser abierto en Y .

La topología de subespacio en Y es la menor topología que contiene a todos los conjuntos de la forma $U \cap Y$ con $U \subseteq X$ abierto. ¿Hay más abiertos? ¿Será $\hat{\tau}_Y = \{U \cap Y \mid U \in \tau_X\}$ una topología? ¿O la topología generada será más grande?

Teorema 3.1.1. $\hat{\tau}_Y = \{U \cap Y \mid U \in \tau_X\}$ es una topología.

Demostración. Notemos que

- $\emptyset = \emptyset \cap Y \in \hat{\tau}_Y$.
- $Y = X \cap Y \in \hat{\tau}_Y$.
- Sea $\{U_i \cap Y\}_{i \in I}$ abiertos en Y , entonces

$$\bigcap_{i \in I} (U_i \cap Y) = \left(\bigcup_{i \in I} U_i \right) \cap Y \in \hat{\tau}_Y$$

- Sean $(U \cap Y), (V \cap Y) \in \hat{\tau}_Y$, entonces

$$(U \cap Y) \cap (V \cap Y) = \underbrace{(U \cap V)}_{\in \tau_X} \cap Y \in \hat{\tau}_Y$$

□

Propiedad característica de la topología de subespacio

Proposición 3.1.2. Sea X un espacio topológico, y sea $Y \subseteq X$. La topología de subespacio es la única topología en Y tal que la inclusión $i: Y \rightarrow X$ es continua, y para todo Z espacio topológico, si $f: Z \rightarrow X$ es continua, con $f(Z) \subseteq Y$, entonces existe una función continua $\tilde{f}: Z \rightarrow Y$ tal que $f = i \circ \tilde{f}$.

Equivalente a que el siguiente diagrama conmute:

$$\begin{array}{ccc} Z & & \\ \tilde{f} \downarrow & \searrow f & \\ Y & \xhookrightarrow{i} & X \end{array}$$

Observación. Tomando $Z = Y$ con diferentes topologías, se tiene que satisfacen el diagrama.

Si $f: Z \rightarrow X$ es continua, entonces podemos cambiar el codominio, $f: Z \rightarrow Y$

Demostración. (1) Si hay una topología, es única.

Consideremos $Y_1 = (Y, \tau_1)$, $Y_2 = (Y, \tau_2)$. Primero aplicando la propiedad con $Z = Y_1$, tenemos que

$$\begin{array}{ccc} Y_1 & & \\ f \downarrow & \searrow i_1 & \\ Y_2 & \xrightarrow{i_2} & X \end{array}$$

donde f es continua. Luego con $Z = Y_2$ tenemos que

$$\begin{array}{ccc} Y_1 & \xrightarrow{i_1} & X \\ f^{-1} \uparrow & \nearrow i_2 & \\ Y_2 & & \end{array}$$

donde f^{-1} es continua, por lo que f es homeomorfismo, y entonces $Y_1 \cong Y_2$.

(2) τ existe en Y .

Sea $\tilde{\tau}_Y = \{U \cap Y \mid U \in \tau_X\}$. Luego

$$\begin{array}{ccc} Z & & \\ \tilde{f} \downarrow & \searrow f & \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

Queremos que $\tilde{f}$ sea continua. Si $U \subseteq Y$ es abierto, entonces $\tilde{f}^{-1}(U)$ es abierto en Z . Luego $U = U' \cap Y$ con U' abierto en X , y entonces

$$\tilde{f}^{-1}(U) = \tilde{f}^{-1}(U' \cap Y) = f^{-1}(U')$$

falta concluir

□

Corolario 3.1.3. Si X es un espacio métrico e $Y \subseteq X$, entonces la topología métrica en Y y la de subespacio son iguales.

Definición 31. Sean X, Y espacios topológicos, entonces definimos

$$\text{Hom}(X, Y) = \{f: X \rightarrow Y \mid \text{continua}\}$$

$$\mathcal{C}(X) = \text{Hom}(X, \mathbb{R})$$

La topología de subespacio en Y es la única tal que para todo espacio topológico Z

$$\text{Hom}(Z, Y) = \{f \in \text{Hom}(Z, Y) \mid f(Z) \subseteq Y\}$$

Teorema 3.1.4. Sea (X, τ) un espacio topológico.

(i) Si $W \subseteq Y \subseteq X$, entonces la topología de W inducida por X es igual a la topología inducida por W cuando este tiene la topología inducida por X .

(ii) Si $Y \subseteq X$ y $\mathcal{B}$ es una base de X entonces

$$\mathcal{B}_Y = \{B \cap Y \mid B \in \mathcal{B}\}$$

es una base de Y .

(iii) Sea $\{y_i\}_{i \geq 1}$ una sucesión en $Y \subseteq X$ y sea $y \in Y$, entonces $y_i \rightarrow y$ es equivalente en las dos topologías.

(iv) Subespacios de Hausdorff es Hausdorff.

(v) Si X es primero contable e $Y \subseteq X$, entonces Y es primero contable.

(vi) Si X es segundo contable e $Y \subseteq X$, entonces Y es segundo contable.

La topología inducida por X en $W \subseteq X$ es la única tal que para todo espacio topológico Z

$$\text{Hom}(Z, W) = \{f \in \text{Hom}(Z, X) \mid f(Z) \subseteq W\}$$

Topología inducida por Y :

$$\begin{aligned} \text{Hom}(Z, W) &= \{f \in \text{Hom}(Z, Y) \mid f(Z) \subseteq W\} \\ &= \{f \in \text{Hom}(Z, X) \mid f(Z) \subseteq W\} \end{aligned}$$

Demostración (i). Sea U abierto en W viniendo de X , entonces $U = \tilde{U} \cap W$ con $\tilde{U} \subseteq X$ abierto. Luego como $W \subseteq Y$, entonces $W \cap Y = W$, y entonces

$$U = \tilde{U} \cap W = \tilde{U} \cap (W \cap Y) = (\tilde{U} \cap Y) \cap W$$

entonces U es abierto en W viniendo de Y . $(\tau_W^X \subseteq (\tau_Y^X)_W^Y)$

Sea U abierto en W viniendo de Y , entonces $U = \hat{U} \cap W$ para algún $\hat{U} \subseteq Y$ abierto. Luego $\hat{U} = \tilde{U} \cap Y$ para $\tilde{U} \subseteq X$ abierto en X , entonces $U = \tilde{U} \cap W$, por lo que U es abierto en la topología inducida por X . $\square$

Demostración (ii). Sea $U \subseteq Y$ abierto. Queremos describir U como unión de elementos de $\mathcal{B}_Y$.

Como U es abierto en Y , entonces $U = \hat{U} \cap Y$ para algún $\hat{U}$ abierto en X . Luego existe $I \subseteq \mathcal{B}$ tal que

$$\hat{U} = \bigcup_{B \in I} B, \quad U = \bigcup_{B \in I} (B \cap Y)$$

$\square$

3.2 Encajes

Definición 32. Sean X, Y espacios topológicos, y sea $f: X \rightarrow Y$ continua. Decimos que f es un **encaje** si es inyectiva y $f: X \rightarrow f(X)$ es un homeomorfismo, con la topología de subespacio en $f(X)$.

Observación. 1. Los encajes identifican a X con un subconjunto de Y . Parecido a las inclusiones $i: X \subseteq Y \rightarrow Y$.

2. También es un poco redundante pedir que f sea inyectiva, ya que si $X \rightarrow f(X)$ es homeomorfismo, entonces es biyectiva, y en particular inyectiva en $X \rightarrow Y$.

Ejemplo. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ con $f(t) = (t, 0)$ es un encaje con la topología estándar.

Ejemplo. Los caminos $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ que no se autointersectan son encajes con la topología estándar.

Ejemplo. Si $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}^2$ es tal que su imagen es una lemniscata, entonces **no** es un encaje. Principalmente porque $(0, 1)$ no es compacto. [Pendiente: agregar una foto de este coso]

Podríamos dotar a $(0, 1)$ de una topología nueva: $U \subseteq (0, 1)$ abierto si y solo si $f(U)$ abierto en $f((0, 1))$. En este caso, $(\frac{1}{2} - \varepsilon, \frac{1}{2} + \varepsilon)$ no es abierto en esta nueva topología, ya que está centrado en la lemniscata, por lo que los extremos de acercan a $f(\frac{1}{2})$.

Observación. Si Y es un espacio topológico, X es un conjunto, y $f: X \rightarrow Y$ induce topología en X , cualquier topología en X que haga f continua es más fina.

Teorema 3.2.1. Sean X, Y espacios topológicos y sea $f: X \rightarrow Y$ una función continua e inyectiva. Si f es cerrada o abierta, entonces f es un encaje.

Demostración. Consideramos la función

$$f^{-1}: f(X) \longrightarrow X$$

está bien definida porque es inyectiva.

- Supongamos que f es abierta. Sea $U \subseteq X$ abierto, entonces $(f^{-1})^{-1}(U) = f(U)$, abierto en Y . Luego $f(U) \cap f(X) = f(U)$ abierto en $f(X)$.
- Supongamos que f es cerrada. Sea $C \subseteq X$ cerrado, entonces $f(C) = f^{-1}(f^{-1}(C))$ cerrado en Y . Queremos ver si $f(C) \subseteq f(X)$ es cerrado en $f(X)$. Sabemos que $f(C)$ es cerrado en Y , luego $(Y \setminus f(C))$ abierto, y entonces

$$f(X) \setminus f(C) = \underbrace{(Y \setminus f(C)) \cap f(X)}_{\text{abierto en } f(X)}$$

y entonces $f(C)$ es cerrado en $f(X)$.

□

Ejemplo. Consideremos

$$\mathbb{S}^n = \{(x_0, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_0^2 + \dots + x_n^2 = 1\}$$

Es una variedad topológica.

Lema 3.2.2 (Pegamientos). Sean X, Y espacios topológicos. Sea $f: X \rightarrow Y$ una función. Sea $\mathcal{C}$ un cubrimiento de X de abiertos arbitrarios (o solo de finitos cerrados). Supongamos que $f|_C: C \rightarrow Y$ es continua para todo $C \in \mathcal{C}$. Entonces f es continua.

Observación. Es como pegar las funciones $f|_C$.

Demostración. $\mathcal{C}$ puede ser compuesto por abiertos o por finitos cerrados (casos excluyentes).

- Sea $\mathcal{C}$ cubrimiento por abiertos. Sea $U \subseteq Y$ abierto. Sea $C \in \mathcal{C}$, entonces C es abierto en Y , por lo que $(f|_C)^{-1}(U)$ es abierto en C . Luego

$$f^{-1}(U) = \bigcup_{C \in \mathcal{C}} (f|_C)^{-1}(U)$$

y como los $(f|_C)^{-1}(U)$ son abiertos, entonces $f^{-1}(U)$ es abierto.

- Sea $\mathcal{C}$ cubrimiento por cerrados. Sea $D \subseteq Y$ cerrado. Queremos que $f^{-1}(D)$ sea cerrado en X . Sea $C \in \mathcal{C}$, entonces es cerrado en X , y $(f|_C)^{-1}(D)$ es cerrado en C . Luego $C \setminus (f|_C)^{-1}(D)$ es abierto en C , por lo que $C \setminus (f|_C)^{-1}(D) = U \cap C$ con $U \subseteq X$ abierto. Luego $X \setminus (f|_C)^{-1}(D) = U \cap (X \setminus C)$, que es abierto en X , y entonces $(f|_C)^{-1}(D)$ es cerrado. Entonces

$$f^{-1}(D) = \bigcup_{C \in \mathcal{C}} (f|_C)^{-1}(D)$$

y como es unión finita de cerrados, entonces $f^{-1}(D)$ es cerrado.

□

3.3 Topología producto

Definición 33. Sean X, Y espacios topológicos. La **topología producto** de $X \times Y$ es la menor topología tal que las proyecciones $\pi_X: X \times Y \rightarrow X$, $\pi_Y: X \times Y \rightarrow Y$ son continuas.

Observación. Esta topología es única.

Propiedad característica

Proposición 3.3.1. La topología producto es la única topología de $X \times Y$ tal que para todo espacio topológico Z y para toda pareja de funciones continuas $f_X: Z \rightarrow X$, $f_Y: Z \rightarrow Y$, la función

$$\begin{aligned}\tilde{f}: Z &\longrightarrow X \times Y \\ z &\longmapsto (f_X(z), f_Y(z))\end{aligned}$$

es continua.

$$\begin{array}{ccccc} & & Y & & \\ & f_Y \nearrow & \uparrow \pi_Y & & \\ Z & \xrightarrow{\tilde{f}} & X \times Y & & \\ & f_X \searrow & \downarrow \pi_X & & \\ & & X & & \end{array}$$

Proposición 3.3.2. Sean X, Y espacios topológicos, solo existe una única topología que cumple la propiedad característica.

Demostración. Sean $S_1 = X \times Y$ con topología que cumple la propiedad característica, y sea $S_2 = X \times Y$ con otra topología que también cumple la propiedad característica. Aplicando la propiedad característica de S_1 a S_2 , y de S_2 a S_1 , tenemos los siguientes diagramas.

$$\begin{array}{ccc} & Y & \\ \pi_Y \nearrow & & \nwarrow \pi_Y \\ S_1 & \xrightarrow{f_1} & S_2 \\ \pi_X \searrow & & \swarrow \pi_X \\ & X & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & Y & \\ \pi_Y \nearrow & & \nwarrow \pi_Y \\ S_1 & \xleftarrow{f_2} & S_2 \\ \pi_X \searrow & & \swarrow \pi_X \\ & X & \end{array}$$

Entonces f_1, f_2 son continuas, e inversas. Por lo que $S_1 \cong S_2$. □

Observación. Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos, y consideremos las proyecciones π_X, π_Y de $X \times Y$. Para que π_X sea continua: si $U \subseteq X$ es abierto, entonces $\pi_X^{-1}(U) = U \times Y$ tiene que ser abierto. Sea $\tau_{X \times Y}$ la topología producto. Entonces

$$\tau_{X \times Y} \supseteq \{U \times Y \mid U \in \tau_X\} \cup \{X \times V \mid V \in \tau_Y\}$$

También notemos que

$$\tau_{X \times Y} \supseteq \{U \times V \mid U \in \tau_X \wedge V \in \tau_Y\} =: \mathcal{B}_{X \times Y}$$

- $X \times Y \in \mathcal{B}_{X \times Y}$
- Sean $U_1 \times V_1, U_2 \times V_2 \in \mathcal{B}_{X \times Y}$, entonces

$$(U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = ((U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2)) \in \mathcal{B}_{X \times Y}$$

Por lo tanto $\mathcal{B}_{X \times Y}$ es una base de $\tau_{X \times Y}$.

Observación. Ojo, las bases no tienen que ser necesariamente cerradas bajo intersección.

Ejemplo. En $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, la topología producto tiene base

$$\{(a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \mid a_1 < b_1 \wedge a_2 < b_2\}$$

lo cual es el conjunto de todos los cuadrados abiertos de $\mathbb{R}^2$, que también es una base de $\mathbb{R}^2$.

Por la propiedad característica, dados X, Y, Z espacios topológicos, $X \times Y$ con la topología producto y $f_X: Z \rightarrow X$, $f_Y: Z \rightarrow Y$ funciones continuas, entonces existe

$$\begin{aligned} f: Z &\longrightarrow X \times Y \\ z &\longmapsto (f_X(z), f_Y(z)) \end{aligned}$$

la cual es continua. Sean $U \in \tau_X$, $V \in \tau_Y$, entonces

$$\begin{aligned} z \in f^{-1}(U \times V) &\iff f(z) \in U \times V \\ &\iff f_X(z) \in U \wedge f_Y(z) \in V \\ &\iff z \in f_X^{-1}(U) \wedge z \in f_Y^{-1}(V) \\ &\iff z \in f_X^{-1}(U) \cap f_Y^{-1}(V) \in \tau_Z \end{aligned}$$

Proposición 3.3.3. Sean X, Y, Z espacios topológicos, entonces

1. $(X \times Y) \times Z = X \times (Y \times Z) = X \times Y \times Z$.
2. X, Y son Hausdorff si y solo si $X \times Y$ es Hausdorff (*)
3. Si $\mathcal{B}_X, \mathcal{B}_Y$ son bases de X, Y respectivamente, entonces

$$\{U_X \times U_Y \mid U_X \in \mathcal{B}_X \wedge U_Y \in \mathcal{B}_Y\}$$

es base de $X \times Y$.

4. X, Y son primero contables si y solo si $X \times Y$ es primero contable.
5. X, Y son segundo contables si y solo si $X \times Y$ es segundo contable.
6. Las proyecciones π_X, π_Y son funciones abiertas (pueden no ser cerradas).

Lema 3.3.4. Sean X, Y espacios topológicos, y sea $y \in Y$. Entonces $X \times \{y\} \subseteq X \times Y$ tiene la topología de subespacio $X \times \{y\} = X$.

Demostración. Ejercicio.

□

Teorema 3.3.5. Si M_1, M_2 son variedades topológicas de dimensiones m_1, m_2 respectivamente, entonces $M_1 \times M_2$ es una variedad topológica de dimensión $m_1 + m_2$.

Observación. Sean $X_1, \dots, X_n$ espacios topológicos. El conjunto

$$\{U_1 \times \dots \times U_n \mid U_i \subseteq X_i \text{ abierto}\}$$

es una base para $X_1 \times \dots \times X_n$ con la topología producto.

¿Qué pasa con productos infinitos? Si Λ es un conjunto de índices, y $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ es una colección de espacios topológicos, ¿Cómo darle una topología a $\prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$?

Nos gustaría algo del estilo

$$\mathcal{B}_{box} = \left\{ \prod_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \mid U_\alpha \in \tau_{X_\alpha}, \quad \forall \alpha \in \Lambda \right\}$$

Tenemos que respeta unión e intersección, pero ¿Se comporta bien en otros casos?

Sea $\Lambda = \mathbb{N}$, y $X_i = \mathbb{R}$

$$\mathbb{R}^\omega = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i$$

consideremos la función:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^\omega \\ r &\longmapsto (r, r, \dots) \end{aligned}$$

¿Será continua?

Consideremos $\prod_{i \in \mathbb{N}} U_i$ con $U_i \subseteq \mathbb{R}$ abierto.

$$f^{-1} \left(\prod_{i \in \mathbb{N}} U_i \right) = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} U_i$$

$$f^{-1} \left(\prod_{i \in \mathbb{N}} \left(-\frac{1}{i}, \frac{1}{i} \right) \right) = \{0\}$$

Entonces no funciona. Queremos que las proyecciones $\pi_\beta: \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha \rightarrow X_\beta$ sea continua.

Sabemos que

$$\pi_\beta^{-1}(U_\beta) \subseteq \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$$

$\pi_\beta^{-1}(U_\beta)$ tiene que ser abierto para todo $U_\beta \subseteq X_\beta$ abierto. Definimos

$$\hat{U}_\beta = \prod_{\alpha \in \Lambda} \hat{U}_{\beta, \alpha}$$

$$\hat{U}_{\beta,\alpha} = \begin{cases} U_\beta, & \alpha = \beta \\ X_\alpha, & \alpha \neq \beta \end{cases}$$

Sea

$$\mathcal{C} = \left\{ \prod_{\alpha \in \Lambda} \hat{U}_{\beta,\alpha} \mid \forall \beta \in \Lambda, U_\beta \subseteq X_\beta \text{ abierto} \right\}$$

Queremos la menor topología que contenga a $\mathcal{C}$. Sabemos que

$$\bigcup_{C \in \mathcal{C}} C = \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$$

$\mathcal{C}$ es una subbase para la topología producto. La base asociada será la colección de todas las intersecciones finitas de elementos de $\mathcal{C}$.

Proposición 3.3.6 (Propiedad característica). *La topología producto en $\prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$ es la única topología tal que las proyecciones son cotninueas y para todo espacio Z , si $f_\alpha: Z \rightarrow X_\alpha$ es continua, entonces*

$$\begin{aligned} \tilde{f}: Z &\longrightarrow \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha \\ z &\longmapsto (f_\alpha(z))_{\alpha \in \Lambda} \end{aligned}$$

es continua.

Demostración. La misma que la demostración de la propiedad característica de la topología producto. $\square$

Teorema 3.3.7. • *El producto de espacios Hausdorff es Hausdorff.*

- *El producto numerable de espacios primero contable es primero contable.*
- *Producto numerable de espacios segundo contable es segundo contable.*

Definición 34. Sea Λ conjunto de índices. Para todo $\alpha \in \Lambda$ sean X_α, Y_α espacios topológicos, y $f_\alpha: X_\alpha \rightarrow Y_\alpha$ continua.

$$\begin{aligned} \prod_{\alpha \in \Lambda} f_\alpha: \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha &\longrightarrow \prod_{\alpha \in \Lambda} \prod_{\alpha \in \Lambda} Y_\alpha \\ (x_\alpha)_{\alpha \in \Lambda} &\longmapsto (f_\alpha(x_\alpha))_{\alpha \in \Lambda} \end{aligned}$$

Ejemplo.

$$\begin{aligned} f_1: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ r &\longmapsto r^2 \\ f_2: [0, 1] &\longrightarrow [1, 2] \\ t &\longmapsto t^2 + 1 \\ \implies f_1 \times f_2: \mathbb{R} \times [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{R} \times [1, 2] \\ (r, t) &\longmapsto (r^2, t^2 + 1) \end{aligned}$$

Lema 3.3.8. $\prod_{\alpha \in \Lambda} f_\alpha$ es continua si cada f_α es continua.

Demostración. Caso finito: Sean $V_1, \dots, V_n$ abiertos de $Y_1, \dots, Y_n$ respectivamente. Entonces

$$\left(\prod_{i=1}^n f_i \right)^{-1} (V_1 \times \dots \times V_n) = \prod_{i=1}^n (f_i^{-1}(V_i))$$

Modificación con índices y muchas bases para productos infinitos. Basta con que las proyecciones π_α sean continuas. $\square$

$$\begin{array}{ccc} \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha & \xrightarrow{\prod_{\alpha \in \Lambda} f_\alpha} & \prod_{\alpha \in \Lambda} Y_\alpha \\ \pi_\beta^X \downarrow & & \downarrow \pi_\beta^Y \\ X_\beta & \xrightarrow{f_\beta} & Y_\beta \end{array}$$

Para que este diagrama conmute con todas las funciones siendo continuas, entonces dado $U_\beta \subseteq Y_\beta$ abierto

$$\left(\prod_{\alpha \in \Lambda} f_\alpha \right)^{-1} (\pi_\beta^{-1}(U_\beta)) = (\pi_\beta^X)^{-1}(f^{-1}(U_\beta))$$

Cambiando de tema, queremos que si M_1, M_2 son variedades de dimensión n_1, n_2 respectivamente, entonces $M_1 \times M_2$ sea variedad de dimensión $n_1 + n_2$. Sabemos que el producto es Hausdorff y segundo contable, nos falta que sea localmente Euclídeo.

Sea $(x_1, x_2) \in M_1 \times M_2$, queremos $U \subseteq M_1 \times M_2$ abierto con $(x_1, x_2) \in U$ y $U \cong \mathbb{R}^{n_1+n_2} = \mathbb{R}^{n_1} \times \mathbb{R}^{n_2}$.

Tenemos $U_1 \subseteq M_1$ tal que $x_1 \in U_1$ y existe $f_1: U_1 \rightarrow \mathbb{R}^{n_1}$ es homeomorfismo. También $U_2 \subseteq M_2$ tal que $x_2 \in U_2$ y existe $f_2: U_2 \rightarrow \mathbb{R}^{n_2}$ es homeomorfismo.

Luego $U = U_1 \times U_2$ es abierto en $M_1 \times M_2$. En ayudantía se vio que la topología de subespacio en $U_1 \times U_2$ es la topología producto.

Consideremos $f_1 \times f_2: U_1 \times U_2 \rightarrow \mathbb{R}^{n_1} \times \mathbb{R}^{n_2} \cong \mathbb{R}^{n_1+n_2}$. $f_1 \times f_2$ es biyectiva, continua y abierta. Entonces es homeomorfismo, y entonces $U \cong \mathbb{R}^{n_1+n_2}$, por lo que $M_1 \times M_2$ es localmente Euclídeo, y entonces es variedad (de dimensión $n_1 + n_2$).

Hasta ahora vimos la topología de subespacio y la producto, ambas construidas para que ciertas funciones sean continuas (encajes y proyecciones respectivamente). En general, buscamos que ciertas funciones pertenezcan a $\text{Hom}(Y, X)$ donde Y es el espacio que varía. Podemos hacer lo mismo con los espacios cocientes y uniones disjuntas, buscando la menor topología tal que ciertas funciones pertenezcan a $\text{Hom}(X, Y)$.

3.4 Uniones disjuntas

Definición 35. Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ familia de espacios topológicos. Si son disjuntos, definimos

$$\bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$$

Si no son todos disjuntos, definimos

$$\bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha \times \{\alpha\}$$

Consideremos el encaje $X_\beta \hookrightarrow \bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$, ¿Qué topología en $\bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$ hace que el encaje sea continuo?

Sabemos que la menor topología es la trivial, lo cual es fome, ¿Cuál será la más grande?

Otra forma de poner una topología: $U \subseteq \bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$ abierto si $U \cap (X_\alpha \times \{\alpha\})$ abierto en X_α .

Si $i_\beta: X_\beta \hookrightarrow \bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$ es continua y $U \subseteq \bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$, entonces $i_\beta^{-1}(U) = X_\beta \cap U$.

Proposición 3.4.1 (Propiedad característica). *La topología en $\bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$ es la única topología tal que $i_\beta: X_\beta \rightarrow \bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$ sea continua para todo $\beta \in \Lambda$ y si $f: \bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha \rightarrow Z$ es tal que $f|_{X_\beta}: X_\beta \rightarrow Z$ es continua para todo $\beta \in \Lambda$, entonces f es continua.*

En este caso tenemos que

$$\text{Hom}\left(\bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha, Z\right) \cong \prod_{\alpha \in \Lambda} \text{Hom}(X_\alpha, Z)$$

Pero esto no es lo que queríamos. Queremos ver $\text{Hom}(X_\alpha, \bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha)$.

Si X es un espacio topológico y $f: X \rightarrow Y$ es función, ¿Qué topologías grandes puedo poner en Y de manera que f sea continua?

Si $U \subseteq Y$ va a ser abierto, entonces $f^{-1}(U)$ es abierto en X . Si $U \subseteq X$ es abierto, entonces $f(U) \subseteq Y$, y luego $f^{-1}(f(U)) \supseteq U$.

Si X, Y son espacios topológicos y $f: X \rightarrow Y$ es sobreyectiva y continua, ¿Qué relación hay entre la topología de X y la de Y ?

Si $f: X \rightarrow Y$ es sobreyectiva y continua, la topología de Y está contenida en

$$\{S \subseteq Y \mid f^{-1}(S) \text{ abierto}\}$$

Resulta ser que esta colección es una topología (demostrar).

3.5 Cocientes

Dado un espacio topológico (X, τ_X) y una relación de equivalencia $\sim$ en X , quisiéramos darle una topología a $X/\sim$.

En particular podemos pedir que la proyección $\pi: X \rightarrow X/\sim$ sea continua. Consideremos

$$\tau_{X/\sim} = \{U \subseteq X/\sim \mid \pi^{-1}(U) \in \tau_X\}$$

Observación. $\tau_{X/\sim}$ es una topología.

Demostración. (i) $\emptyset$ y $X/\sim$ son abiertos, ya que $\pi^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ y $\pi^{-1}(X/\sim) = X$.

(ii) Sean $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subseteq \tau_{X/\sim}$. Entonces

$$\begin{aligned} \pi^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha\right) &= \bigcup_{\alpha \in \Lambda} \underbrace{\pi^{-1}(U_\alpha)}_{\in \tau_X} \in \tau_X \\ \implies \bigcup_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha &\in \tau_{X/\sim} \end{aligned}$$

(iii) Si $U_1, U_2 \in \tau_{X/\sim}$, entonces

$$\begin{aligned} \pi^{-1}(U_1 \cap U_2) &= \pi^{-1}(U_1) \cap \pi^{-1}(U_2) \in \tau_X \\ U_1 \cap U_2 &\in \tau_{X/\sim} \end{aligned}$$

□

Ahora vienen ejemplos sin demostración. VOY A PONER DIBUJOS EVENTUALMENTE DEJEN DE LLORAR gracias por su atención

Ejemplo. Consideremos $X = [0, 1]$ con $0 \sim 1$, entonces $X/\sim \cong \mathbb{S}^1$. El mono es tomar el intervalo $[0, 1]$ y pegar el 0 con el 1, y queda un círculo.

Ejemplo. $X = \mathbb{R}$ con la relación de equivalencia

$$r_1 \sim r_2 \iff r_1 - r_2 \in \mathbb{Z}$$

Esto es lo mismo que decir $x \sim x - [x] \in [0, 1)$ para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces es el mismo caso del ejemplo anterior: $\mathbb{R}/\sim \cong \mathbb{S}^1$.

Otra notación común es $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$.

Ejemplo. $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, y

$$x \sim y \iff x^2 + y^2 = 1 \iff (x, y) \in \partial D$$

Entonces $D/\sim \cong \mathbb{S}^2$ (esfera). El mono es que identificamos la frontera del disco como un único punto, y lo cerramos como si fuera un globo.

Ejemplo. Consideremos de nuevo el disco D , pero con la relación de equivalencia

$$(x, \sqrt{1-x^2}) \sim (x, -\sqrt{1-x^2})$$

Lo que estamos haciendo es identificar la mitad de la frontera con la otra mitad, y lo cerramos como un estuche, y nos queda de nuevo una esfera ($\mathbb{S}^2$)

Ejemplo. Si consideramos un cuadrado $C = [0, 1] \times [0, 1]$, y tomamos la relación $(0, t) \sim (1, t)$, entonces estamos pegando un lado de C con el lado opuesto, y entonces obtenemos un cilindro.

$$\frac{C}{\sim} \cong \mathbb{S}^1 \times [0, 1]$$

Ejemplo. Si en el mismo ejemplo anterior añadimos otra relación $\sim'$ que identifica los extremos del cilindro entre sí, entonces obtenemos un toro (dona). Es lo mismo que $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.

Otros ejemplos son la cinta de Möbius y la botella de Klein (el profe no dió mucha rigurosidad en las construcciones, y estuvimos 10 minutos intentando dibujar la cinta de Möbius XD).

3.6 Cuñas de espacios

Sean X, Y espacios topológicos disjuntos, y sean $x_0 \in X$, $y_0 \in Y$. Consideremos la relación $x_0 \sim y_0$. Esto es pegar los dos espacios en solo estos dos puntos.

Definición 36. Sean X, Y espacios topológicos, y sea $f: X \rightarrow Y$ una función sobreyectiva.

- Una **fibra** de X es un subconjunto de la forma $f^{-1}(y)$ con $y \in Y$.
- Un subconjunto $A \subseteq X$ es **saturado** si es unión de fibras. Equivalentemente, si $f^{-1}(f(A)) = A$, o si $A = f^{-1}(B)$ para algún $B \subseteq Y$.

Observación. $\emptyset$ es saturado.

Observación. Los conjuntos saturados en X son cerrados bajo uniones, intersecciones y complemento.

Proposición 3.6.1. Si X es un espacio topológico, la topología cociente en Y es el conjunto de imágenes de abiertos saturados bajo f .

Observación. Los cocientes **no** preservan las propiedades: ser Hausdorff, primero contable, segundo contable, ni localmente Euclídeo.

Ejemplo. Considerar $\mathbb{R}$ con $x \sim y \iff \max\{x, y\} < 0$. No es Hausdorff ni localmente Euclídeo.

Ejemplo. Considerar $\mathbb{R}$ con $x \sim y \iff x, y \in \mathbb{Z}$. El dibujo de $\mathbb{R}/\sim$ es tomar la recta real y pegar los enteros como el mismo punto, queda una flor, donde los pétalos son intervalos de la forma $(n, n+1)$ con $n \in \mathbb{Z}$. $\mathbb{R}/\sim$ no es segundo contable.

De las tres propiedades de variedades, la que es menos compleja es segundo contabilidad.

Lema 3.6.2. Sea X un espacio topológico segundo contable. Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre X tal que $X/\sim$ es un espacio topológico localmente Euclídeo. Entonces $X/\sim$ también es segundo contable.

Demostración. Sea $\mathcal{U}$ un cubrimiento de $X/\sim$ con vecindades Euclídeas. Basta reducir $\mathcal{U}$ a cubrimiento numerable. Consideremos la proyección π , entonces

$$\pi^{-1}(\mathcal{U}) = \{\pi^{-1}(U) \mid U \in \mathcal{U}\}$$

es un cubrimiento de X . Existe $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{U}$ numerable con

$$\pi^{-1}(\mathcal{V}) = \{\pi^{-1}(V) \mid V \in \mathcal{V}\}$$

que cubre X . Entonces $\mathcal{V}$ es un cubrimiento Euclídeo contable de $X/\sim$. $\square$

¿Cómo demostrar que $X/\sim$ es Hausdorff? En general, no lo va a ser. Igual tenemos el siguiente criterio:

Teorema 3.6.3. *Si la proyección $\pi: X \rightarrow X/\sim$ es una función abierta, entonces son equivalentes:*

- $X/\sim$ es Hausdorff
- $R = \{(x, y) \mid x \sim y\} \subseteq X \times X$ es cerrado en la topología producto.

Demostración. $\boxed{\implies}$ Supongamos que $X/\sim$ es Hausdorff, y sea $(x, y) \in X \times X$ tal que $x \not\sim y$, entonces $\pi(x) \neq \pi(y)$. Existen U, V abiertos en $X/\sim$ con

$$\pi(x) \in U, \quad \pi(y) \in V, \quad U \cap V = \emptyset$$

$\pi^{-1}(U) \times \pi^{-1}(V)$ es abierto en $X \times X$, y

$$\pi^{-1}(U) \times \pi^{-1}(V) \cap R = \emptyset$$

$$\implies \pi^{-1}(U) \times \pi^{-1}(V) \subseteq (X \times X) \setminus R$$

Entonces $X \times X \setminus R$ es abierto, y entonces R es cerrado. Ojo, esto es válido sin que π sea abierta.

$\boxed{\impliedby}$ Supongamos que R es cerrado. Sean $[x] \neq [y]$ en $X/\sim$, entonces $(x, y) \in (X \times X) \setminus R$. Luego existen U, V abiertos tales que

$$(x, y) \in U \times V \subseteq (X \times X) \setminus R$$

$$\implies U \times V \cap R = \emptyset$$

Luego $\pi(U) \cap \pi(V) = \emptyset$. Como π es abierta, entonces $\pi(U), \pi(V)$ son abiertos en $X/\sim$, y $[x] \in \pi(U), [y] \in \pi(V)$. $\square$

Definición 37. Sean X, Y espacios topológicos. Decimos que una función continua $f: X \rightarrow Y$ es una **función cociente** si es sobreyectiva y si la topología cociente de f es la topología de Y .

Si $f: X \rightarrow Y$ es continua y sobreyectiva ¿Cómo saber si es un mapa cociente?

Observación. Los abiertos saturados en X tienen imagen abierta en Y si y solo si todos los cerrados saturados X tienen imagen cerrada en Y .

Lema 3.6.4. Sean X, Y espacios topológicos. Si $f: X \rightarrow Y$ es una función sobreyectiva y abierta (o cerrada), entonces es un mapa cociente.

Ejemplo. Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ una familia de espacios topológicos. Las proyecciones $\pi_\beta: \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha \rightarrow X_\beta$ son mapas cocientes.

Proposición 3.6.5. Sean X, Y, Z espacios topológicos. Si $f: X \rightarrow Y$ y $g: Y \rightarrow Z$ son mapas cocientes, entonces $g \circ f: X \rightarrow Z$ es un mapa cociente.

Proposición 3.6.6. Sea $\{X_\alpha, Y_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ familia de espacios topológicos, y consideremos $\{f_\alpha: X_\alpha \rightarrow Y_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ familia de funciones. Si los f_α son mapas cocientes, entonces

$$\sqcup_{\alpha \in \Lambda} f_\alpha: \sqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha \longrightarrow \sqcup_{\alpha \in \Lambda} Y_\alpha$$

también es mapa cociente.

Propiedad característica de la topología cociente

Teorema 3.6.7. Sean X, Y espacios topológicos, y sea $f: X \rightarrow Y$ una función sobreyectiva. Entonces f es un mapa cociente si y solo si para todo espacio topológico Z y toda función $g: X \rightarrow Z$ continua y constante en las fibras de f , la función

$$\begin{aligned} \tilde{g}: Y &\longrightarrow Z \\ y &\longmapsto g(f^{-1}(y)) \end{aligned}$$

es continua.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow g & \downarrow \tilde{g} \\ & & Z \end{array}$$

Ejemplo. Consideremos $X = [0, 1]$, y tomamos la relación de equivalencia $0 \sim 1$. Sea $\gamma: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua tal que $\gamma(0) = \gamma(1)$. Sea $\tilde{\gamma}: \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ inyectiva. Notemos que $\gamma(X) \cong \mathbb{S}^1$.

4 Conexidad y compacidad

4.1 Conexidad

Definición 38. Sea X un espacio topológico. Decimos que X es **disconexo** si existen abiertos U, V no vacíos tales que $U \cap V = \emptyset$ y $U \cup V = X$.

Decimos que X es **conexo** si no es desconexo.

Ejemplo. $\emptyset$ es conexo.

Ejemplo. $\mathbb{R}^n$ es conexo con la topología estándar, pero es desconexo con la topología discreta.

Lema 4.1.1. Sea X un espacio topológico. X es conexo si y solo si los únicos subconjuntos de X que son cerrados y abiertos al mismo tiempo son $\emptyset$ y X .

Ejemplo. Algunos espacios topológicos desconexos son:

- $\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$.
- $X \sqcup Y$, con X, Y espacios topológicos.
- $\mathbb{Q}^2 \subseteq \mathbb{R}^2$.

Lema 4.1.2. Sean X, Y espacios topológicos tal que X es conexo e Y es discreto. Entonces $f: X \rightarrow Y$ es continua si y solo si es constante.

Teorema 4.1.3. Sea X un espacio topológico conexo, y sea $f: X \rightarrow Y$ una función continua. Entonces $f(X) \subseteq Y$ con la topología de subespacio es conexo.

Demostración. Si $f(X)$ es desconexo, entonces existen $U, V \subseteq f(X)$ abiertos no vacíos con $U \cap V = \emptyset$ y $U \cup V = f(X)$. Luego $f^{-1}(U)$ y $f^{-1}(V)$ son abiertos de X con

$$f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = \emptyset, \quad f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V) = X$$

y entonces X es desconexo. $\rightarrow \leftarrow$

□

Proposición 4.1.4. (a) Si $X = U \cup V$ con U, V abiertos disjuntos, y $A \subseteq X$ es conexo, entonces $A \subseteq U \vee A \subseteq V$.

(b) Si $A \subseteq X$ es denso y conexo, entonces X es conexo.

(c) Si X es un espacio, y $A \subseteq X$ es conexo, entonces $\overline{A}$ es conexo, y todo $B \subseteq$ tal que $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$ también es conexo.

(d) Si X es un espacio. Sea $\{B_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ familia de subespacios conexos de X tales que $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} B_\alpha \neq \emptyset$, entonces $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} B_\alpha$ es conexo.

(e) Si X, Y son conexos, entonces $X \times Y$ es conexo.

(f) Si Y es un espacio cociente de X y X es conexo, entonces Y es conexo.

Demostración (a). Notemos que $A = A \cap X = A \cap (U \cup V) = (A \cap U) \cup (A \cap V)$, y los conjuntos $A \cap U$ y $A \cap V$ son abiertos en A . Luego si A es conexo, entonces $A \cap U = A \vee A \cap V = A$, i.e: $A \subseteq U \vee A \subseteq V$. $\square$

Demostración (b). Supongamos que X es desconexo, entonces existen U, V abiertos disjuntos tales que $X = U \cup V$. Por la parte (a) tenemos que $A \subseteq U \vee A \subseteq V$. Sin pérdida de generalidad $A \subseteq U$, entonces

$$X = \overline{A} \subseteq \overline{U} = U \quad (\text{disconexión})$$

Por lo tanto V es vacío. $\square$

Demostración (c). Sea A conexo y denso en B , entonces $\overline{A}_B = B$, y por (b) tenemos que B es conexo. $\square$

Teorema 4.1.5. 1. $\mathbb{R}$ es conexo con la topología estándar.

2. Si $J \subseteq \mathbb{R}$ es no vacío y conexo, entonces J es un intervalo o un singleton.

Teorema 4.1.6 (del valor intermedio). Sea X un espacio topológico conexo. Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, y sean $p, q \in X$ tales que $f(p) < f(q)$. Si $f(p) < c < f(q)$, entonces existe $x \in X$ tal que $f(x) = c$.

Demostración. Como X es conexo, entonces $f(X) \subseteq \mathbb{R}$ es conexo, y entonces es un intervalo. $\square$

4.2 Conexidad por caminos y conexidad local

Definición 39. Sea X un espacio topológico. Un **camino** entre dos puntos $x, y \in X$ es una función continua

$$\gamma: [a, b] \rightarrow X$$

tal que $\gamma(a) = x$, $\gamma(b) = y$.

Los caminos son parametrizados por $t \in [a, b]$, y lo que vemos es su imagen en X .

Definición 40. Sea X un espacio topológico. Decimos que X es **arcoconexo** (o **conexo por caminos**) si todo par de puntos $x, y \in X$ está conectado por un camino.

Ejemplo. $\mathbb{R}^n$ es arcoconexo, ya que para todo par de puntos $x, y \in \mathbb{R}^n$, tenemos el camino $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dado por

$$\gamma(t) = tx + (1 - t)y$$

Definición 41. Decimos que un subconjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ es **convexo** si $\forall x, y \in A$, el segmento que los une está contenido en A .

i.e: $\forall x, y \in A$, dado $\gamma(t) = tx + (1 - t)y$, se tiene que $\gamma([0, 1]) \subseteq A$.

Proposición 4.2.1. Si $A \subseteq \mathbb{R}^n$ es convexo, entonces es conexo.

Lema 4.2.2. Sea X un espacio topológico. Si X es arcoconexo, entonces es conexo.

Demostración. Sea $x \in X$, para todo $y \in Y$ existe $\gamma_y: [0, 1] \rightarrow X$ tal que $\gamma_y(0) = x$, $\gamma_y(1) = y$. Sea $C_y = \gamma_y([0, 1])$, entonces C_y es conexo. Luego $X = \bigcup_{y \in X} C_y$ es conexo. $\square$

Teorema 4.2.3. Si $\{B_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ es una colección de subespacios arcoconexos tal que $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} B_\alpha \neq \emptyset$. Entonces $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} B_\alpha$ es arcoconexo.

Teorema 4.2.4. Si $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ es una colección de espacios topológicos arcoconexos, entonces $\prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$ es arcoconexo.

Demostración. Sean $(x_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}, (y_\alpha)_{\alpha \in \Lambda} \in \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$. Como cada X_α es arcoconexo, entonces $\forall \alpha \in \Lambda$ existe

$$\begin{aligned} f_\alpha: [0, 1] &\longrightarrow X_\alpha \\ 0 &\longmapsto x_\alpha \\ 1 &\longmapsto y_\alpha \end{aligned}$$

Luego consideramos

$$\begin{aligned} \gamma: [0, 1] &\longrightarrow \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha \\ t &\longmapsto (f_\alpha(t))_{\alpha \in \Lambda} \end{aligned}$$

Este es un camino, y entonces cualquier par de puntos en $\prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$ está conectado por un camino. $\square$

Ejemplo. $\mathbb{R}^\omega$ es arcoconexo, y entonces es conexo.

Ejemplo. Existen espacios conexos que no son arcoconexos. Por ejemplo, en $\mathbb{R}^2$ consideramos el conjunto

$$A = \{(x, \sin \frac{1}{x}) \mid x \in (0, 1)\}$$

Luego el espacio $X = \overline{A}$ (curva del topólogo) es conexo, pero no es arcoconexo.

Observación. Puede pasar que $A \subseteq X$ sea arcoconexo y que $\overline{A}$ no sea arcoconexo.

4.3 Componentes

Definición 42. Sea X un espacio topológico, y sea $x \in X$.

- $[x]^c$ es el subconjunto conexo de X más grande que contiene a x .

$$[x]^c = \bigcup_{\substack{C \subseteq X \\ \text{conexo}}} C$$

- $[x]^p$ es el subconjunto arcoconexo de X más grande que contiene a x .

$$[x]^p = \bigcup_{\substack{C \subseteq X \\ \text{arcoconexo}}} C$$

Observación. Si $y \in [x]^c$, entonces $[y]^c = [x]^c$. Equivalentemente, si $y \in [x]^p$, entonces $[y]^p = [x]^p$. Entonces tenemos dos relaciones de equivalencias

$$x \sim_c y \iff [x]^c = [y]^c$$

$$x \sim_p y \iff [x]^p = [y]^p$$

Definición 43. Sea X un espacio topológico. Las clases de $\sim_c$ se llaman las **componentes conexas** de X . Las clases de $\sim_p$ se llaman las **componentes arcoconexas** de X .

Observación. $[x]^c \supseteq [x]^p$ para todo $x \in X$.

Lema 4.3.1. Sea X un espacio topológico, y sea $x \in X$. Entonces $[x]^c$ es cerrado en X .

Demostración. $[x]^c \subseteq \overline{[x]^c}$, y ambos son conexos. $\square$

Lema 4.3.2. Sea M una variedad topológica de dimensión n , y sea $x \in M$. Entonces $[x]^c$ y $[x]^p$ son abiertos en M . Además, $[x]^c = [x]^p$.

Demostración. Sea $y \in [x]^c$, entonces $[y]^c = [x]^c$. Luego existe $U \subseteq M$ tal que $y \in U$, y $U \cong \mathbb{R}^n$. Sea $\varphi_y: U \rightarrow \mathbb{R}$ homeomorfismo, entonces

$$\varphi_y^{-1}(B_1(\varphi_y(y))) \subseteq U$$

es un abierto conexo tal que $\varphi_y^{-1}(B_1(\varphi_y(y))) \subseteq [y]^c = [x]^c$. Luego

$$[x]^c = \bigcup_{y \in [x]^c} \varphi_y^{-1}(B_1(\varphi_y(y)))$$

Por lo que $[x]^c$ es abierto. Análogo para $[x]^p$. □

Definición 44. Sea X un espacio topológico. Decimos que X es **localmente conexo** si tiene una base de abiertos conexos.

Definición 45. Sea X un espacio topológico. Decimos que es **localmente arcoconexo** si tiene una base de abiertos arcoconexos.

Observación. X es localmente conexo si y solo si $\forall x \in X$ y todo U vecindad abierta de x , existe $V \subseteq X$ conexo con $x \in V \subseteq U$. Esto también es si y solo si las componentes conexas son abiertas.

Teorema 4.3.3. *Sea X un espacio topológico localmente arcoconexo, entonces las componentes conexas son arcoconexas.*

Teorema 4.3.4. *Si M es una variedad conexa, entonces es arcoconexa.*

4.4 Espacios compactos

Definición 46. Sea X un espacio topológico. Decimos que X es un espacio **compacto** si todo cubrimiento $\mathcal{U}$ de X por abiertos tiene un subcubrimiento finito.

La utilidad de los espacios compactos es que nos facilita tomar intersecciones convenientes a partir de cualquier cubrimiento.

Teorema 4.4.1. Sea X un espacio topológico compacto y $A \subseteq X$. Entonces A es compacto como espacio si y solo si A es compacto como subespacio de X .

Teorema 4.4.2. Sean X, Y espacios topológicos con X compacto, y sea $f: X \rightarrow Y$ continua, entonces $f(X) \subseteq Y$ es compacto.

Demostración. Sea $\mathcal{U}$ cubrimiento de $f(X)$ con abiertos de Y . Escribimos

$$f^{-1}\mathcal{U} = \{f^{-1}(U) \mid U \in \mathcal{U}\}$$

Este es un cubrimiento de X por abiertos (f continua), y entonces tiene un subcubrimiento finito. i.e: existen $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{U}$ tal que $\{f^{-1}(U_1), \dots, f^{-1}(U_n)\}$ es un cubrimiento de X . Entonces $U_1, \dots, U_n$ cubren $f(X)$. $\square$

Teorema 4.4.3. Sea X un espacio topológico Hausdorff, y sean $A, B \subseteq X$ compactos con $A \cap B = \emptyset$. Entonces existen abiertos U, V tales que

$$U \cap V = \emptyset, \quad A \subseteq U, \quad B \subseteq V$$

Demostración. No entendí la demostración del profe. Está en el libro *Introduction to Topological Manifolds*, lema 4.34. $\square$

Lema 4.4.4 (del tubo). Sean X, Y espacios topológicos, con Y compacto. Sea $x \in X$ y $U \subseteq X \times Y$ un abierto tal que $\{x\} \times Y \subseteq U$. Entonces existe $V \ni x$ abierto en X tal que

$$V \times Y \subseteq U$$

Demostración. Sea $y \in Y$, entonces $(x, y) \in \{x\} \times Y \subseteq U$. Como U es abierto, entonces existen V_y, U_y abiertos en X, Y respectivamente tales que

$$(x, y) \in V_y \times U_y \subseteq U$$

Luego notemos que

$$U = \bigcup_{y \in Y} V_y \times U_y \supseteq \{x\} \times Y$$

Entonces $\{V_y \times U_y \mid y \in Y\}$ es un cubrimiento de $\{x\} \times Y$, y como Y es compacto, entonces $\{x\} \times Y$ también es compacto. Por lo tanto existen $y_1, \dots, y_n \in Y$ tales que

$$\{x\} \times Y \subseteq \bigcup_{k=1}^n V_{y_k} \times U_{y_k} \subseteq U$$

Notemos que $x \in V_{y_k}$ para todo k , y entonces consideramos

$$V = \bigcap_{k=1}^n V_{y_k}$$

Queremos probar que $V \times Y \subseteq U$. Sea $(u, y) \in V \times Y$, entonces existe i tal que $y \in U_{y_i}$. Luego

$$(u, y) \in V \times U_{y_i} \subseteq V_{y_i} \times U_{y_i} \subseteq U$$

□

Proposición 4.4.5. *Propiedades de compactos:*

- (1) Si X es compacto y $A \subseteq X$ es cerrado, entonces A es compacto.
- (2) Si X es Hausdorff y $A \subseteq X$ es compacto, entonces A es cerrado.
- (3) Producto finito* de compactos es compacto.
- (4) Si X es compacto y $f: X \rightarrow Y$ es un mapa cociente, entonces Y es compacto.

* El caso infinito usa lema de Zorn. Se puede encontrar en el Munkres.

Demostración (1). Sea $\mathcal{U}$ un cubrimiento de A . Entonces $(X \setminus A) \cup \mathcal{U}$ cubre a X . □

Demostración (2). Sea $x \notin A$, entonces $\{x\}$ es compacto. Luego existen U_x, V_x tales que $A \subseteq U_x$, $x \in V_x$ y $U_x \cap V_x = \emptyset$. Entonces $V_x \subseteq X \setminus A$. □

4.5 Tipos de compacidad

Definición 47. Sea X un espacio topológico. Decimos que X es **compacto por punto límite** (cpl) si todo subconjunto $A \subseteq X$ infinito tiene un punto límite.

Definición 48. Decimos que X es **secuencialmente compacto** (sc) si toda sucesión en X tiene una subsucesión convergente.

Proposición 4.5.1. Si X es compacto, entonces es compacto por punto límite.

Demostración. Por contradicción, supongamos que es compacto, pero no es compacto por punto límite, entonces para todo $x \in X$ existe $U_x \ni x$ abierto tal que

$$U_x \cap S \subseteq \{x\}$$

Entonces $\{U_x\}_{x \in X}$ es un cubrimiento de X por abiertos. Como X es compacto, entonces existen $x_1, \dots, x_n \in X$ tales que $U_{x_1}, \dots, U_{x_n}$ cubre a X . Luego

$$|S \cap U_{x_i}| \leq 1$$

$$\implies |S| \leq n$$

□

Proposición 4.5.2. *Si X es primero contable y **compacto por punto límite**, entonces es secuencialmente compacto.*

Demostración. Recuerdenme escribir la demostración xd

□

Teorema 4.5.3. *Si X es un espacio topológico segundo contable o métrico, entonces secuencialmente compacto implica compacto.*

Demostración. El caso métrico es de análisis 1, así que nos queda mostrar el caso segundo contable.

Sea $\mathcal{U}$ un cubrimiento de X . Como X es segundo contable, entonces es Lindelöf, y entonces $\mathcal{U}$ tiene un subcubrimiento numerable $\{U_i\}_{i \in \mathbb{N}}$. □

Lema 4.5.4 (del mapa cerrado). *Sea X un espacio compacto, sea Y un espacio Hausdorff, y sea $f: X \rightarrow Y$ continua.*

- (1) *f es cerrada.*
- (2) *Si f es inyectiva, entonces es un encaje.*
- (3) *Si f es sobreyectiva, entonces es un mapa cociente.*
- (4) *Si f es biyectiva, entonces es un homeomorfismo.*

Demostración. Primero notemos que

- Si una función es inyectiva, continua y cerrada, entonces es un encaje.
- Si una función es sobreyectiva y cerrada, entonces es un mapa cociente.
- Si una función es biyectiva, continua y cerrada, entonces es homeomorfismo.

Entonces basta mostrar que f es cerrada.

Se $C \subseteq X$ cerrado, entonces es compacto. Luego $f(C)$ es compacto. Como Y es Hausdorff, entonces $f(C) \subseteq Y$ es cerrado. Por lo tanto f es cerrada. □

Ejemplo. Sea $D = [0, 1] \times [0, 1] \subseteq \mathbb{R}^2$ un cuadrado, y consideremos la relación de equivalencia:

$$(0, t) \sim (1, t), \quad (t, 0) \sim (t, 1)$$

y sea $T = D/\sim$ un toro. Consideremos

$$\begin{aligned} f: D &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{C} \times \mathbb{C} \\ (x, y) &\longmapsto (e^{2\pi i x}, e^{2\pi i y}) \end{aligned}$$

f es constante en las fibras de $\sim$. Luego

$$\tilde{f}: D/\sim \longrightarrow \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$$

es biyectiva, y como $D/\sim$ es compacto, y $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ es Hausdorff, entonces $\tilde{f}$ es homeomorfismo. Por lo tanto

$$D/\sim \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$$

También podemos encajar T en $\mathbb{R}^3$, por medio de la parametrización:

$$\begin{aligned} g: D &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\longmapsto \begin{pmatrix} (2 + \cos(2\pi u)) \cos(2\pi v) \\ (2 + \cos(2\pi u)) \sin(2\pi v) \\ \sin(2\pi u) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

g es constante en las fibras. Luego

$$\tilde{g}: D/\sim \longrightarrow S = g(D)$$

es biyección, y notemos que $D/\sim$ es compacto, y S es Hausdorff. Entonces $\tilde{g}$ es homeomorfismo, y luego

$$D/\sim \cong S$$

Ejemplo. Consideremos $\mathbb{B}^n \subseteq \mathbb{R}^n$ la bola cerrada de radio 1, y sea $\mathbb{S}^{n-1} \subseteq \mathbb{B}^n$. Tomamos la relación de equivalencia

$$x \sim y \iff x, y \in \mathbb{S}^{n-1}$$

Esto es colapsar $\mathbb{S}^{n-1}$ en un punto. Luego

$$\mathbb{B}^n/\sim = \mathbb{B}^n/\mathbb{S}^{n-1} \cong \mathbb{S}^n$$

4.6 El espacio proyectivo y la Grassmaniana

Definición 49. Sea $X = \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, y consideremos la relación de equivalencia

$$x \sim y \iff \exists \lambda \neq 0 \text{ tal que } x = \lambda y$$

Esto es, $x \sim y$ si y solo si pertenecen a la misma recta que pase por el origen. El **espacio proyectivo** es:

$$\mathbb{RP}^n = X/\sim$$

Teorema 4.6.1. $\mathbb{RP}^n$ es una variedad topológica compacta, conexa y de dimensión n .

Demostración. • **Paso 1.** Mostremos que $\mathbb{RP}^n$ es Hausdorff. Sean $[x], [y] \in \mathbb{RP}^n$ tales que $[x] \neq [y]$. Sean

$$p = \frac{x}{\|x\|}, \quad q = \frac{y}{\|y\|}$$

Entonces $[x] = [p]$, $[y] = [q]$. Consideremos $\mathbb{S}^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$, y notamos que

$$[x] \cap \mathbb{S}^n = \{\pm p\}, \quad [y] \cap \mathbb{S}^n = \{\pm q\}$$

Luego existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$B_\varepsilon(p) \cap B_\varepsilon(q) = B_\varepsilon(p) \cap B_\varepsilon(-q) = B_\varepsilon(-p) \cap B_\varepsilon(q) = B_\varepsilon(-p) \cap B_\varepsilon(-q) = \emptyset$$

Sea $\pi: \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{RP}^n$ la proyección. Consideremos

$$U_x = \pi^{-1}(\pi(B_\varepsilon(p)))$$

Si ε es suficientemente pequeño, entonces U_x es un abierto saturado:

Demostración. Existe $\alpha > 0$ tal que

$$\begin{aligned} B_\alpha\left(\frac{z}{\|z\|}\right) &\subseteq B_\varepsilon(\pm p) \\ \implies B_{\alpha\|z\|}(z) &\subseteq B_{\|z\|\varepsilon}(\pm\|z\|p) \\ \implies \pi(B_{\|z\|\varepsilon}(\pm\|z\|p)) &= \pi(B_z(\pm p)) \end{aligned}$$

Por lo tanto $B_{\alpha\|z\|}(z)$ es abierto en $\pi^{-1}(\pi(B_\varepsilon(p)))$ que contiene a z . $\square$

Luego $U_x \cap U_y = \emptyset$. Ambos son abiertos saturados, y si $z \in U_x \cap U_y$, entonces $\frac{z}{\|z\|} \in B_\varepsilon(\pm p) \cap B_\varepsilon(\pm q) = \emptyset$, por lo que $U_x \cap U_y = \emptyset$. Por lo tanto $\mathbb{RP}^n$ es Hausdorff.

- **Paso 2.** Mostrar que $\mathbb{RP}^n$ es un cociente de $\mathbb{S}^n$ y de $\overline{B_1(0)} \subseteq \mathbb{R}^n$. Consideramos el mapa

$$\begin{aligned} f: \overline{B_1(0)} &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \\ x &\longmapsto (x, \sqrt{1-x^2}) \end{aligned}$$

y consideramos

$$\mathbb{S}^n \xrightarrow{i} X \longrightarrow \mathbb{RP}^n$$

Componiendo tenemos $\pi_1: \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{RP}^n$, y también tenemos $\pi_2: \overline{B_1(0)} \rightarrow \mathbb{RP}^n$. Estos son mapas cocientes.

Me falta concluir la demostración xd $\square$

Dados $1 \leq k < n$, queremos construir una variedad topológica cuyos puntos corresponden a subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^n$ de dimensión k . Si $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \subseteq \mathbb{R}^n$ son linealmente independientes, consideramos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} \vec{v}_1 \\ \dots \\ \vec{v}_k \end{pmatrix}$$

Tenemos que $\text{rank}(A) = k$. Consideremos $X = \{M \in \text{Mat}_{k \times n}(\mathbb{R}) \mid \text{rank}(M) = k\}$.

Queremos ver que X es abierto en $\text{Mat}_{k \times n}(\mathbb{R})$. Sea $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ con $\#I = k$, y definimos A_I como la matriz de $k \times k$ formada por las columnas indexadas por I .

Ejemplo. $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 & 9 \\ 4 & 1 & 6 & 8 \end{pmatrix}$, entonces

$$A_{\{1,2\}} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_{\{2,4\}} = \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$$

Observación. $\text{rank}(A) = k \iff \det(A_I) \neq 0$ para algún I .

Consideramos

$$\begin{aligned} f_I: \text{Mat}_{k \times n}(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ A &\longmapsto \det(A_I) \end{aligned}$$

Entonces

$$X = \bigcup_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, n\} \\ \#I = k}} f_I^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$$

X es abierto Euclídeo. Consideremos ahora la relación de equivalencia

$$A \sim B \iff \text{row}(A) = \text{row}(B)$$

donde $\text{row}(A)$ es el espacio generado por las filas de A . Esto es, que sean equivalentes por filas. Definimos el Grassmaniano como

$$\text{Gr}(\mathbb{R}^n, k) = X/\sim$$

Teorema 4.6.2. $\text{Gr}(\mathbb{R}^n, k)$ es una variedad topológica, compacta, conexa y de dimensión $k(n-k)$.

Observación. Para $k = 1$, $\text{Gr}(\mathbb{R}^n, k) = \mathbb{RP}^{n-1}$

Demostración. Tenemos que probar que $\text{Gr}(\mathbb{R}^n, k)$ es Hausdorff, segundo contable, localmente Euclídeo, conexo y compacto. Construyamos una función

$$f: \text{Gr}(\mathbb{R}^n, k) \longrightarrow \mathbb{RP}^{\binom{n}{k}-1}$$

que sea inyectiva y continua. Consideremos la función

$$\begin{aligned} \text{Mat}_{k \times n}(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R}^{\binom{n}{k}} \\ A &\longmapsto (\det(A_I))_I \end{aligned}$$

Luego podemos obtener una función $\tilde{f}$ continua, y por la propiedad característica del cociente, obtenemos f con el diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \text{Mat}_{k \times n}(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R}^{\binom{n}{k}} \\ \uparrow & & \downarrow \pi \\ X & \xrightarrow{\tilde{f}} & \mathbb{RP}^{\binom{n}{k}-1} \\ \pi \downarrow & \nearrow f & \\ X/\sim & & \end{array}$$

No sé que pasó aquí fkgjfkjkg buscar “Mapa de Plücker”.

Luego $(\text{Gr}(\mathbb{R}^n, k))$ es Hausdorff. Consideremos $Y \subseteq X$ el conjunto de matrices con filas ortonormales, ¿Será compacto?

Consideremos una fila v_i de una matriz de Y , tenemos que $v_i \cdot v_i = \|v_i\|^2 = 1$, acotado por 1 en valor absoluto. Luego

$$\begin{aligned} G: \text{Mat}_{k \times n} &\longrightarrow \text{Mat}_{k \times k} \\ A &\longmapsto AA^T \end{aligned}$$

Luego $Y \subset G^{-1}(Id_{k \times k})$, y esto es cerrado. Luego Y es compacto. Todo espacio tiene base ortonormal

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\quad} & X \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \text{Gr}(\mathbb{R}^n, k) \end{array}$$

Entonces $\text{Gr}(\mathbb{R}^n, k)$ es compacto.

Localmente Euclídeo:

$$X_I = \{A \in X \mid \det(A_I) \neq 0\}$$

Queremos ver que $X_I \hookrightarrow X \rightarrow \text{Gr}(\mathbb{R}^n, k)$. Sabemos que X_I es un abierto saturado, y que $\pi^{-1}(\pi(X_I)) = X_I$, si $U \in X_I$ y $V \in \pi^{-1}(\pi(U))$ son abiertos, entonces $f([U]) = f([V])$, luego $\tilde{f}(U) = \tilde{f}(V)$, y entonces $\det(U_I) \neq 0 \implies \det(V_I) \neq 0$.

Ya me rindo con esta demostración □

4.7 Espacios localmente compactos

Definición 50. Sea X un espacio topológico. Un subconjunto $A \subseteq X$ se dice **precompacto** si $\overline{A}$ es compacto.

Definición 51. Un espacio X se llama **localmente compacto** si para todo $x \in X$ existe un compacto $K \subseteq X$ tal que $x \in \text{int}(K)$.

i.e: X es localmente compacto si $\forall x \in X, \exists U \ni x$ abierto precompacto.

Esto no se parece mucho a las otras definiciones locales que hemos visto, ya que X podría no ser Hausdorff.

De ahora en adelante todos los espacios son Hausdorff.

Definición 52. Un espacio X es **LCH** si es localmente compacto y Hausdorff.

Teorema 4.7.1. Sea X un espacio Hausdorff. Las siguientes son equivalentes:

- (1) X es localmente compacto.
- (2) Todo $x \in X$ tiene una vecindad abierta precompacta.
- (3) X tiene una base con abiertos precompactos.

Demostración. Basta probar $(1) \implies (3)$.

Supongamos que X es localmente compacto, entonces dado $x \in X$ existe K_x compacto con $x \in \text{int}(K_x) := U_x$. Si $\mathcal{B}$ es una base de X , entonces

$$\hat{\mathcal{B}} = \{U \in \tau_X \mid U \subseteq U_x \text{ para algún } x \in X\}$$

Como X es Hausdorff, entonces K_x es cerrado. Si $V \subseteq U_x$, entonces $\bar{V} \subseteq \bar{U}_x \subseteq K_x$. Luego $\bar{V}$ es cerrado en un compacto K_x , por lo que $\bar{V}$ es compacto. Entonces todo elemento de $\hat{\mathcal{B}}$ es precompacto. $\square$

Teorema 4.7.2. *Sea X un espacio LCH, sea $x \in X$ y $U \ni x$ abierto. Entonces existe un abierto precompacto $V \ni x$ tal que $\bar{V} \subseteq U$.*

Demostración. Sea W abierto precompacto que contiene a x , entonces $\bar{W}$ es compacto. Luego $\bar{W} \setminus U \subseteq \bar{W}$ es cerrado, y entonces $\bar{W} \setminus U$ es compacto. Existen abiertos Y, Y' disjuntos con $x \in Y$ y $\bar{W} \setminus U \subseteq Y'$. Consideremos

$$V = Y \cap U \cap W$$

Queremos mostrar que V es precompacto y $\bar{V} \subseteq U$. Sabemos que $V \subseteq W$, y entonces $\bar{V} \subseteq \bar{W}$ cerrado en compacto, y entonces $\bar{V}$ es compacto.

Como Y' y $U \setminus \bar{W}$ son abiertos, entonces $Y' \cup (U \setminus \bar{W})$ es abierto. Luego $X \setminus (Y' \cup (U \setminus \bar{W}))$ es cerrado, y contiene a V . Luego

$$V \subseteq X \setminus [Y' \cup (U \setminus \bar{W})] \cap \bar{W} \subseteq U$$

Usamos $V \subseteq Y$ y $Y \cap Y' = \emptyset$. $\square$

Lema 4.7.3. *Si X es un espacio LCH, y $A \subseteq X$ es abierto o cerrado, entonces A es LCH.*

Demostración. Sea $A \subseteq X$, vamos por casos:

- Supongamos que A es cerrado, entonces es Hausdorff. Si $\mathcal{B}$ es base de precompactos en X , entonces $\mathcal{B}_A = \{B \cap A \mid B \in \mathcal{B}\}$ también es de precompactos. Sea $U \in \mathcal{B}_A$, entonces existe $V \in \mathcal{B}$ tal que

$$U = A \cap V$$

Luego $\bar{U} \subseteq \bar{V} \implies \bar{U}$ es compacto. Como $\bar{U} \subseteq \bar{A} = A$, entonces $\bar{U}$ es compacto en A .

- Supongamos que A es abierto. Sea $x \in A$ y $U \ni x$ abierto tal que $U \subseteq A$. por el teorema anterior, existe V abierto precompacto en A tal que $x \in \bar{V} \subseteq U$, y entonces A es LCH.

$\square$

4.8 Compactificación de un punto

Definición 53. Sea X un espacio topológico. Decimos que Y es una **compactificación** de X si Y es un espacio compacto y existe un encaje $i: X \hookrightarrow Y$ con $\overline{i(X)} = Y$.

Definición 54. Si X es un espacio Hausdorff, definimos

$$\hat{X} = X \cup \{\infty\}$$

tal que un conjunto $U \subseteq \hat{X}$ es abierto si y solo si $U \subseteq X$ es abierto o $\infty \in U \implies X \setminus U$ es compacto.

Observación. $\hat{X}$ es un espacio compacto.

Teorema 4.8.1. Si X es un espacio Hausdorff no compacto, entonces $\hat{X}$ es una compactificación de X . Además, $\hat{X}$ es Hausdorff si y solo si X es LCH.

Demostración. Existe un encaje $i: X \hookrightarrow \hat{X}$, pues si $U \ni \infty$ es abierto entonces $U \setminus \{\infty\}$ es abierto en X .

$\overline{X} = \hat{X}$ Si U abierto con $\infty \in U$, entonces $X \setminus U$ es compacto, y como $X \setminus U \subsetneq X$, entonces $U \cap X \neq \emptyset$, y por lo tanto $\infty \in \overline{X}$.

¿Cuándo es Hausdorff?

- Por demostrar que X es LCH $\implies \hat{X}$ es Hausdorff.
Separar puntos de X siempre es fácil, lo que falta es si podemos separar un punto $x \in X$ de ∞ . Sea $V \ni x$ abierto precompacto, entonces $\overline{V}$ es compacto. Sea $U = \hat{X} \setminus \overline{V}$, este es abierto en $\overline{X}$ (que contiene a ∞). Luego

$$V \cap (\hat{X} \setminus \overline{V}) = V \cap (X \setminus \overline{V}) = \emptyset$$

- Supongamos que $\hat{X}$ es Hausdorff, queremos mostrar que X es LCH.
Sea $x \in X$, entonces existen $U \subseteq X$ abierto con $x \in U$ y $V \subseteq \hat{X}$ abierto con $\infty \in V$ tal que

$$U \cap V = \emptyset$$

Luego $U \subseteq \hat{X} \setminus V$, y como $\hat{X} \setminus V$ es compacto, entonces es cerrado. Por lo tanto $\overline{U} \subseteq \hat{X} \setminus V$ es cerrado dentro de un compacto. Entonces U es una vecindad abierta precompacta de x , por lo que X es LCH.

□

Teorema 4.8.2. Sea X un espacio LCH y sea $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una colección de abiertos densos en X . Entonces $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$ es denso en X .

Demostración. Basta ver que si $W \neq \emptyset$ es abierto en X , entonces $W \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n \neq \emptyset$.

$W \cap U_1 \neq \emptyset \implies W \cap U_1$ es abierto. Tomamos W_1 abierto precompacto contenido en $W \cap U_1$. Luego $U_1 \cap W_1$ es abierto no vacío, pues U_1 es denso. Definimos W_2 abierto precompacto en $W_1 \cap U_2$, con $\overline{W_2} \subseteq W_1$. Luego

$$\overline{W_2} \subseteq W_1 \cap U_2 \subseteq W \cap U_1 \cap U_2$$

Recurivamente, supongamos que tenemos $W_1, \dots, W_n$ abiertos precompactos con $\overline{W_{i+1}} \subseteq W_i$ y

$$W_{i+1} \subseteq W_i \cap U_{i+1} \subseteq W \cap U_1 \cap \dots \cap U_{i+1}$$

Para definir W_{n+1} tenemos que $W_n \cap U_{n+1}$ es abierto no vacío, pues U_{n+1} es denso. Si $x \in W_n \cap U_{n+1}$, entonces existe un abierto precompacto W_{n+1} que contiene a x y tal que

$$\overline{W_{n+1}} \subseteq W_n \cap U_{n+1}$$

No entendí que pasó xd lo arreglo después. □

Observación. El resultado también funciona si cambiamos LCH por espacio métrico completo.

4.9 Espacios paracompactos y espacios normales

Nos gustaría que las variedades sean subespacios de $\mathbb{R}^n$, para poder ponerle coordenadas. i.e: si tenemos una variedad X , quisieramos tener un encaje $X \hookrightarrow \mathbb{R}^n$. Las coordenadas nos dicen que necesitamos que el conjunto

$$\mathcal{C}(X) = \text{Hom}(X, \mathbb{R}) = \{f: X \rightarrow \mathbb{R} \mid \text{continua}\}$$

debe ser capaz de al menos distinguir puntos de $\mathbb{R}^n$. Es decir, queremos que tenga “suficientes” funciones (lo que sea que signifique eso).

Definición 55. Sea X un espacio topológico y sea $\mathcal{A} \subseteq 2^X$ una familia de subconjuntos. Decimos que $\mathcal{A}$ es **localmente finito** si para todo $x \in X$ existe un abierto $U_x \ni x$ tal que U_x intersecta solo a finitos elementos de $\mathcal{A}$.

Ejemplo. En $X = \mathbb{R}$, la familia $\mathcal{A} = \{[n, n+1] \mid n \in \mathbb{Z}\}$ es localmente finita.

Definición 56. Sea X un espacio topológico, y sea $\mathcal{A} \subseteq 2^X$ familia de subconjuntos. Escribimos:

$$\overline{\mathcal{A}} = \{\overline{A} \mid A \in \mathcal{A}\}$$

Lema 4.9.1. Si $\mathcal{A}$ es localmente finita, entonces $\overline{\mathcal{A}}$ también es localmente finita.

Demostración. Sea $x \in X$. Existe $U_x \ni x$ abierto tal que solo intersecta a finitos elementos de $\mathcal{A}$.

Notemos que si $A \in \mathcal{A}$ es tal que $U_x \cap \overline{A} \neq \emptyset$, entonces $U_x \cap A \neq \emptyset$, ya que si no, entonces

$$U_x \cap \overline{A} = U_x \cap (A \cup \partial A) = (U_x \cap A) \cup (U_x \cap \partial A) = U_x \cap \partial A$$

pero cualquier abierto que intersecta a ∂A también intersecta a A . Por lo tanto $U_x \cap A \iff U_x \cap \overline{A}$, y entonces intersecta a finitos elementos de $\overline{\mathcal{A}}$, por lo que $\overline{\mathcal{A}}$ es localmente finito. $\square$

Lema 4.9.2. Si $\mathcal{A}$ es una familia localmente finita, entonces

$$\overline{\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A} = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} \overline{A}$$

Demostración. $\supseteq$ Esta contención es independiente de si $\mathcal{A}$ es localmente finito o no. Si $A \in \mathcal{A}$, entonces

$$A \subseteq \overline{\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A} \implies \overline{A} \subseteq \overline{\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A}$$

$$\implies \bigcup_{A \in \mathcal{A}} \overline{A} \subseteq \overline{\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A}$$

$\subseteq$ Sea $x \notin \bigcup_{A \in \mathcal{A}} \overline{A}$, como $\mathcal{A}$ es localmente finito, entonces $\overline{\mathcal{A}}$ también lo es, y entonces

existe $U_x \ni x$ abierto tal que solo intersecta a finitos elementos de $\overline{\mathcal{A}}$. Sean $\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n} \in \overline{\mathcal{A}}$

los conjuntos que intersectan a U_x , luego

$$x \in U_x \setminus \left(\bigcup_{i=1}^n \overline{A_i} \right) = W_x$$

Notemos que W_x es abierto, y no intersecta a ningún $\overline{A}$ con $A \in \mathcal{A}$.

$$\Rightarrow W_x \cap \left(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \right) = \emptyset$$

$$\Rightarrow W_x \cap \overline{\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A} = \emptyset$$

$$\Rightarrow x \notin \overline{\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A}$$

□

Definición 57. Sea X un espacio topológico. Una **exhaución** de X por compactos es una familia $\{K_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de subconjuntos tales que

- K_n es compacto
- $K_n \subseteq \text{int}(K_{n+1})$
- $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n = X$

Ejemplo. • $\mathbb{R}^n$ tiene la exhaución dada por $K_m = \overline{B_m(0)}$.

- Los $X \subseteq \mathbb{R}^n$ cerrados también, con $K_m = X \cap \overline{B_m(0)}$.

Teorema 4.9.3. Sea X un espacio LCH y segundo contable. Entonces X admite una exhaución por compactos.

Demostración. Sea $\mathcal{B} = \{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una base de X con abiertos precompactos. Definimos $K_1 = \overline{U_1}$. Supongamos que tenemos $K_n \supseteq K_{n-1} \supseteq \dots \supseteq K_1$ tal que $\bigcup_{i=1}^n U_i \subseteq K_n$. Queremos construir un compacto K_{n+1} tal que $K_n \subseteq \text{int}(K_{n+1})$ y $U_{n+1} \subseteq K_{n+1}$. Como K_n es compacto, entonces existe un entero $N > n$ tal que

$$K_n \subseteq \bigcup_{i=1}^N U_i \supseteq U_{n+1}$$

$$\Rightarrow K_{n+1} = \overline{\bigcup_{i=1}^N U_i} = \bigcup_{i=1}^N \overline{U_i}$$

Luego K_{n+1} es unión finita de compactos, y entonces es compacto. Luego $\{K_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una

exhaución. □

Definición 58. Sea X un espacio topológico, y sean $\mathcal{V}, \mathcal{U}$ cubrimientos de X . Decimos que $\mathcal{V}$ es un **refinamiento** de $\mathcal{U}$ (o que $\mathcal{V}$ **refina** a $\mathcal{U}$) si $\forall V \in \mathcal{V}, \exists U \in \mathcal{U}$ tal que $V \subseteq U$.
i.e: $\mathcal{V}$ refina a $\mathcal{U}$ si todo conjunto de $\mathcal{V}$ está contenido en algún conjunto de $\mathcal{U}$.

Definición 59. Un espacio X se dice **paracompacto** si todo cubrimiento abierto $\mathcal{U}$ tiene un refinamiento abierto localmente finito.

Teorema 4.9.4. *Sea X un espacio LCH y segundo contable. Entonces X es paracompacto.*

Demostración. Sea $\mathcal{U}$ un cubrimiento abierto de X . Como X es segundo contable y LCH, entonces existen compactos $\{K_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tales que

$$(i) \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n = X.$$

$$(ii) K_n \subseteq \text{int}(K_{n+1}).$$

Tomemos $K_{n-1} \subseteq K_n \subseteq K_{n+1}$. Sean

$$W_n = \text{int}(K_{n+2}) \setminus K_{n-1}, \quad S_n = K_{n+1} \setminus \text{int}(K_n)$$

Notemos que W_n es abierto, S_n es compacto y $S_n \subseteq W_n$. Los abiertos $\{W_n \cap U \mid U \in \mathcal{U}\}$ cubren S_n , y como es compacto, entonces existen $U_1, \dots, U_{m_n} \in \mathcal{U}$ tal que

$$\mathcal{V}_n = \{W_n \cap U_1, \dots, W_n \cap U_{m_n}\}$$

es un cubrimiento de S_n . Sea

$$\tilde{\mathcal{V}} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{V}_n$$

este es un cubrimiento de $X \setminus \text{int}(K_1)$.

Sea $x \in X \setminus \text{int}(K_1)$, luego existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x \in S_n$ y $x \in W_n$, y solo puede tocar abiertos en $\mathcal{V}_n, \mathcal{V}_{n-1}, \mathcal{V}_{n+1}$, y esto es finito. Luego sea

$$\mathcal{V}_0 = \{\text{int}(K_2) \cap U_i \mid i = 1, \dots, k\}$$

Este es un cubrimiento de K_1 . Luego

$$\mathcal{V} = \tilde{\mathcal{V}} \cup \mathcal{V}_0$$

□

Corolario 4.9.5. *Las variedades topológicas son paracompactas.*

Definición 60. Un espacio X se llama **normal** si es Hausdorff y toda pareja A, B de cerrados disjuntos se puede separar por abiertos. i.e: Si $A, B \subseteq X$ son cerrados disjuntos, entonces existen $U, V \subseteq X$ abiertos tales que

$$A \subseteq U, \quad B \subseteq V, \quad U \cap V = \emptyset$$

Ejemplo. Los espacios métricos son normales (ejercicio).

Ejemplo. Si X es un espacio Hausdorff compacto, entonces X es normal.

Teorema 4.9.6. *Si X es un espacio segundo contable y LCH, entonces es normal.*

Demostración. Primero mostremos que si $A \subseteq X$ es cerrado y $b \in X \setminus A$, entonces existen abiertos U, V que separan a A y a b (X regular).

Para $a \in A$, sean U_a, V_a abiertos que separan a, b . i.e:

$$a \in U_a, \quad b \in V_a, \quad U_a \cap V_a = \emptyset$$

Sea $W_a \ni a$ precompacto tal que $\overline{W_a} \subseteq U_a$. Notemos que $A \subseteq \bigcup_{a \in A} W_a$. Sea

$$\mathcal{W} = \{W_a \mid a \in A\} \cup \{X \setminus A\}$$

Este es un cubrimiento de X . Luego existe $\mathcal{U}$ refinamiento localmente finito de $\mathcal{W}$. Sea

$$\mathcal{U}_A = \{U \in \mathcal{U} \mid U \subseteq W_a \text{ para algún } a \in A\}$$

y definimos

$$\mathbb{U} = \bigcup_{S \in \mathcal{U}_A} S$$

Notemos que $\mathbb{U}$ es abierto. Ahora mostremos que $b \notin \overline{\mathbb{U}}$, o que es lo mismo, $b \in X \setminus \overline{\mathbb{U}}$ (abierto). Notemos que como $\mathcal{U}_A$ es localmente finito, entonces

$$\overline{\mathbb{U}} = \bigcup_{S \in \mathcal{U}_A} \overline{S}$$

Luego $S \in \mathcal{U}_A \implies S \subseteq W_a$ para algún $a \in A$. Entonces $\overline{S} \subseteq \overline{W_a} \subseteq U_a$ con $U_a \cap V_a = \emptyset$ y $b \in V_a$. Luego $b \notin \overline{S} \implies b \notin \overline{\mathbb{U}}$.

Repetir argumento para separar A de B . □

Teorema 4.9.7 (lema de Urysohn). *Si X es un espacio normal y $A, B \subseteq X$ son cerrados disjuntos, entonces existe $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que $f|_A \equiv 0$ y $f|_B \equiv 1$.*

Idea de la demostración: Si la función f existe, $U_r := f^{-1}([0, r))$ para $r \in \mathbb{Q}, r < 1$. Luego $A \subseteq U_r$, y notamos que

$$\overline{U_r} \cap B \subseteq f^{-1}([0, r]) \cap B = \emptyset$$

La demostración construye los abiertos U_r , y los usa para definir f .

Pequeña observación: Si X es métrico, y $A, B \subseteq X$ son cerrados disjuntos, entonces la función

$$f: X \longrightarrow [0, 1]$$

$$x \longmapsto \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}$$

es la función que buscamos. Quisiéramos generalizar esta función.

Para esta demostración, necesitamos el siguiente lema:

Lema 4.9.8. *X es normal si y solo si para todo cerrado A y todo U abierto con $A \subseteq U$ existe V abierto con $A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U$.*

Demostración. • Supongamos que X es normal. Sea A cerrado y $U \supseteq A$ abierto, entonces $X \setminus U$ es cerrado disjunto con A , y entonces existen V, W abiertos tales que

$$A \subseteq V, \quad X \setminus U \subseteq W, \quad V \cap W = \emptyset$$

Luego $\overline{V} \cap W = \emptyset$, y entonces

$$A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq X \setminus W \subseteq U$$

• $\boxed{\Leftarrow}$ Queremos mostrar que X es normal. Sean A, B cerrados disjuntos, entonces $X \setminus B$ es abierto y $A \subseteq X \setminus B$. Luego existe V abierto tal que

$$A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq X \setminus B$$

Luego V y $X \setminus V$ separan a A y a B , y por lo tanto X es normal. □

Ahora, podemos demostrar el lema de Urysohn:

Demostración (Urysohn). Supongamos que $\{r_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ es una enumeración de $\mathbb{Q} \cap (0, 1)$.

• **Paso 1.** Construir U_{r_1} . Sean A, B cerrados, y tomamos U_{r_1} abierto con

$$A \subseteq U_{r_1} \subseteq \overline{U_{r_1}} \subseteq X \setminus B$$

Luego existe U_{r_2} abierto tal que

$$A \subseteq U_{r_2} \subseteq \overline{U_{r_2}} \subseteq U_{r_1}$$

Supongamos que $i < j \leq n$ con $r_i < r_{n+1} < r_j$ y $(r_i, r_j) \cap \{r_1, \dots, r_n\} = \emptyset$.

Si $\overline{U_{r_i}} \subseteq U_{r_j}$, definimos $U_{r_{n+1}}$ tal que

$$\overline{U_{r_i}} \subseteq U_{r_{n+1}} \subseteq \overline{U_{r_{n+1}}} \subseteq U_{r_j}$$

Si $r_{n+1} < r_j$ y $r_i = \min\{r_1, \dots, r_n\}$, como $A \subseteq U_{r_j}$, existe $U_{r_{n+1}}$ abierto con

$$A \subseteq U_{r_{n+1}} \subseteq \overline{U_{r_{n+1}}} \subseteq U_{r_j}$$

Si $r_j < r_{n+1}$ con $r_j = \max\{r_1, \dots, r_n\}$, con $\overline{U_{r_j}} \subseteq X \setminus B$, entonces existe $U_{r_{n+1}}$ abierto con

$$\overline{U_{r_j}} \subseteq U_{r_{n+1}} \subseteq \overline{U_{r_{n+1}}} \subseteq X \setminus B$$

Por lo tanto, podemos definir una familia $\{U_q\}_{q \in \mathbb{Q} \cap (0, 1)}$ tal que

– $A \subseteq U_q \subseteq \overline{U_q} \subseteq X \setminus B$ para todo $q \in \mathbb{Q} \cap (0, 1)$.

– Si $q_1 < q_2$, entonces $\overline{U_{q_1}} \subseteq U_{q_2}$.

También definimos $U_1 = X$. Consideremos la función:

$$f: X \longrightarrow [0, 1]$$

$$x \longmapsto \inf\{q \mid x \in U_q\}$$

Si $x \in A$, entonces $f(x) = 0$, y si $x \in B$, entonces $f(x) = 1$. Ahora queremos ver que f es continua. Sabemos que $[0, a)$ y $(a, 1]$ con $a \in \mathbb{R}$ forma una subbase, por lo que basta con ver que $f^{-1}([0, a))$ es abierto y $f^{-1}([a, 1])$ es cerrado.

Notemos que

$$f^{-1}([0, a)) = \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q < a}} U_q$$

y como los U_q son abiertos, entonces $f^{-1}([0, a))$ es abierto. Ahora queremos ver que

$$f^{-1}([a, 1]) = \bigcap_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q > a}} \overline{U_q}$$

Sea $x \in f^{-1}([a, 1])$, entonces $f(x) \geq a$. Si $q > a$ es racional, queremos $x \in \overline{U_q}$, pero

$$f(x) = \inf\{q_1 \mid x \in U_{q_1}\}$$

Entonces $x \in U_q \subseteq \overline{U_q}$.

Concluimos que f es continua. □

4.10 Funciones chichón

Bump functions

Definición 61. Sea X espacio normal. Sean A cerrado y $U \supseteq A$ abierto. Una función $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ se llama un **chichón** de A soportado en U si $f|_A \equiv 1$ y $\text{supp}(f) := \overline{f^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})} \subseteq U$.

Definición 62. Sea X un espacio topológico. Decimos que X es **Urysohn** si existen funciones chichón para todo A cerrado y para todo $U \supseteq A$ abierto.

4.11 Particiones de la unidad

Definición 63. Sea X un espacio paracompacto y Hausdorff (i.e: normal), y sea $\mathcal{U} = (U_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ un cubrimiento abierto de X . Una **partición de la unidad** subordinada a $\mathcal{U}$ es una colección $\{\psi_\alpha: X \rightarrow \mathbb{R} \mid \text{continua}\}_{\alpha \in \Lambda}$ tal que:

- (i) $0 \leq \psi_\alpha \leq 1$.
- (ii) $\text{supp}(\psi_\alpha) := \overline{\{x \in X \mid \psi_\alpha(x) \neq 0\}} \subseteq U_\alpha$.
- (iii) $\{\text{supp}(\psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ es localmente finito.
- (iv) $\sum_{\alpha \in \Lambda} \psi_\alpha \equiv 1$.

Lema 4.11.1. Sea X un espacio paracompacto Hausdorff y $(U_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ un cubrimiento abierto (indexado) de X . Existe $(V_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ indexado tal que

- (i) $\overline{V_\alpha} \subseteq U_\alpha$
- (ii) $(\overline{V_\alpha})_{\alpha \in \Lambda}$ es localmente finito.

Demostración. $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ es un cubrimiento, por lo tanto tiene un refinamiento localmente finito, pero necesitamos controlar las clausuras de los abiertos que refinan.

Para todo $x \in X$, $\{x\}$ es cerrado. Luego existe un $\alpha \in \Lambda$ tal que $x \in U_\alpha$. Entonces existe Z_x abierto con $x \in Z_x$ y $\overline{Z_x} \subseteq U_\alpha$. Luego $\{Z_x\}_{x \in X}$ es un refinamiento de $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$. Sea $(W_b)_{b \in B}$ una indexación de un refinamiento finito de $\{Z_x\}_{x \in X}$. Consideremos $l: B \rightarrow \Lambda$ tal que $l(b)$ es algún elemento de Λ tal que existe $x \in X$ con $W_b \subseteq Z_x \subseteq U_{l(b)}$. Esto implica que $\overline{W_b} \subseteq \overline{Z_x} \subseteq U_{l(b)}$. Luego para todo $\alpha \in \Lambda$ definimos:

$$V_\alpha := \bigcup_{b \in l^{-1}(\alpha)} W_b$$

- (i) Veamos que $(V_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ es localmente finito. Sea $x \in X$, existe $S \ni x$ abierto que intersecta finitos W_b . Sean $W_{b_1}, \dots, W_{b_n}$ los que intersectan a S . Luego $V_\alpha \cap S \neq \emptyset$ si y solo si $\alpha = l(b)$ y $W_b \cap S \neq \emptyset$, y entonces S solo intersecta a $V_{l(b_1)}, \dots, V_{l(b_n)}$.

- (ii) Mostremos que $\overline{V_\alpha} \subseteq U_\alpha$.

$$\overline{V_\alpha} = \overline{\bigcup_{b \in l^{-1}(\alpha)} W_b} = \bigcup_{b \in l^{-1}(\alpha)} \overline{W_b} \subseteq U_\alpha$$

□

Teorema 4.11.2. Si X es paracompacto y Hausdorff, y $(U_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ es un cubrimiento abierto indexado, entonces existe una partición de la unidad subordinada a $(U_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$.

Demostración. Por el lema anterior, existe $(V_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ refinamiento de $(U_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ como en el lema, y también existe $(W_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ refinamiento de $(V_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$.

- $\overline{W_\alpha} \subseteq V_\alpha \subseteq \overline{V_\alpha} \subseteq U_\alpha$. para cada $\alpha \in \Lambda$ sea f_α función chichón de W_α soportada en V_α tal que $f_\alpha|_{W_\alpha} \equiv 1$ y f_α

□

Teorema 4.11.3. Sea M una variedad compacta, entonces existe un encaje $f: M \hookrightarrow \mathbb{R}^N$ para algún $N > 0$ entero.

Demostración. Por el lema del mapa cerrado, basta que f sea inyectiva y continua. Sea $d = \dim M$. Como M es compacto, podemos cubrir a M con finitos $U_1, \dots, U_n$ abiertos tales que $U_i \cong \mathbb{R}^d$. En particular, tenemos funciones $f_i: U_i \rightarrow \mathbb{R}^d$ homeomorfismos. Sea $\{h_1, \dots, h_n\}$ una partición de la unidad de M subordinada a $(U_i)_{i=1}^n$. Consideremos las funciones $h_i|_{U_i} f_i: U_i \rightarrow \mathbb{R}^d$ y

$$h_i|_{U_i} f_i(x) = \begin{cases} h_i|_{U_i} f_i(x), & x \in U_i \\ 0, & x \notin U_i \end{cases}$$

Tenemos que

$$\text{supp}(h_i|_{U_i} f_i) \subseteq U_i$$

Definimos

$$\begin{aligned} f: M &\longrightarrow \mathbb{R}^{n(d+1)} \\ x &\longmapsto (h_1(x), h_2(x), \dots, h_n(x), h_1 f_1(x), \dots, h_n f_n(x)) \end{aligned}$$

Me perdí con la demostración. Está en el Munkres, página 224, teorema 36.2. □

Teorema 4.11.4. Sea M una variedad topológica y sea $A \subseteq M$ un cerrado de M . Entonces existe $f: M \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ continua tal que $f^{-1}(0) = A$.

Demostración. • **Paso 1.** Si $M = \mathbb{R}^n$, entonces podemos tomar

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto d(x, A) \end{aligned}$$

- **Paso 2.** Si $M \neq \mathbb{R}^n$, sea $(U_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ un cubrimiento de M con abiertos Euclídeos. $A \cap U_\alpha$ es cerrado en U_α , y como $A \cap U_\alpha$ es homeomorfo a $\mathbb{R}^n$, entonces por componer el homeomorfismo con la función del paso anterior, tenemos $f_\alpha: A \cap U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ continua tal que $f_\alpha^{-1}(0) = A \cap U_\alpha$. Sea $(h_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ partición de la unidad subordinada

a $(U_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$. Tomamos

$$\begin{aligned} f: M &\longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ x &\longmapsto \sum_{\alpha \in \Lambda} f_\alpha h_\alpha(x) \end{aligned}$$

Expandimos el dominio de las funciones de la forma:

$$f_\alpha h_\alpha(x) = \begin{cases} f_\alpha h_\alpha(x), & x \in U_\alpha \\ 0, & x \notin U_\alpha \end{cases}$$

$f_\alpha h_\alpha|_{U_\alpha}$ es continua, y $f_\alpha h_\alpha|_{M \setminus \text{supp}(h_\alpha)} = 0$.

Queremos: $f^{-1}(0) = A$. Si $x \in A$, entonces $f(x) = \sum_{\alpha \in \Lambda} f_\alpha h_\alpha(x) = 0$, ya que si $h_\alpha(x) \neq 0$, entonces $x \in A \cap U_\alpha$, y entonces $f_\alpha(x) = 0$.

Si $x \notin A$, sea $\beta \in \Lambda$ tal que $h_\beta(x) \neq 0$. Entonces

$$\sum_{\alpha \in \Lambda} f_\alpha(x) h_\alpha(x) \geq f_\beta(x) h_\beta(x)$$

Notemos que $h_\beta(x) > 0$, entonces $x \in U_\beta$, y como $x \notin A$, entonces $x \notin f_\beta^{-1}(0) = U_\beta \cap A$. Luego $f_\beta(x) \neq 0$, y entonces $f_\alpha(x) h_\alpha(x) > 0$.

□

Teorema 4.11.5. Sea M una variedad. Entonces existe una función $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ continua y exhaustiva.

i.e: $f^{-1}((-\infty, a])$ es compacto para todo $a \in \mathbb{R}$.

Demostración. Sea $(U_\alpha)_{n=1}^\infty$ cubrimiento con abiertos precompactos. Sea h_n una partición de la unidad subordinada a $(A_\alpha)_{n=1}^\infty$. Sea

$$\begin{aligned} f: M &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sum_{n=1}^\infty n h_n(x) \end{aligned}$$

□

5 Complejos CW

Informalmente es “armar un espacio como si fuera de lego” (???)

Un poco mas formal: Queremos descomponer un espacio en espacios “sencillos”, pegados de alguna forma.

Definición 64. Una n -celda abierta es un espacio homeomorfo a $B_1^n(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1\}$.

Una n -celda cerrada es un espacio homeomorfo a $\overline{B_1^n(0)}$.

Una 0 -celda es un punto.

Lema 5.0.1. Sea $K \subseteq \mathbb{R}^n$ convexo, compacto y con interior no vacío. Entonces $K \cong \overline{B_1^n(0)}$.

Definición 65. Dado un espacio X , una **descomposición celular** de X es una partición $\{C_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ tal que

- $X = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} C_\alpha$.
- $\alpha \neq \beta \implies C_\alpha \cap C_\beta = \emptyset$.
- Cada C_α con la topología de subespacio es una n -celda abierta para algún n .

Observación. Los C_α a pesar de ser n -celdas, pueden ser no abiertos en X .

Ejemplo. Sea $X = (a, b) \subseteq \mathbb{R}$, y sea $c \in (a, b)$, entonces se puede descomponer por $\{(a, c), \{c\}, (c, b)\}$.

Ejemplo. El círculo $\mathbb{S}^1$ se puede descomponer al quitarle una cantidad finita de puntos. Por ejemplo si quitamos un punto, nos queda un segmento homeomorfo a un intervalo de $\mathbb{R}$, por lo que es una 1-celda. Lo mismo pasa por cada punto que quitemos.

Ejemplo. La esfera $\mathbb{S}^2$ también se puede descomponer, ya que si le quitamos un punto queda algo homeomorfo a $B_1^2(0)$, o si le quitamos un círculo, quedan dos componentes homeomorfas a $B_1^2(0)$, y el círculo también lo podemos descomponer de la misma forma que $\mathbb{S}^1$.

Definición 66. Sea X un espacio topológico. Una descomposición celular $\{C_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ es **CW** si

- (C) (**Closedness Condition**) Para toda celda C_α , se tiene que $\overline{C_\alpha} \setminus C_\alpha$ está contenido en la unión de finitas celdas de dimensión menor a la dimensión de C_α .
- (W) (**Weak Topology Condition**) Un subconjunto U de X es abierto si y solo si $U \cap \overline{C_\alpha}$ es abierto en $\overline{C_\alpha}$ para toda celda C_α .

Definición 67. Dado un complejo CW. El k -esqueleto de X , denotado por $X^{(k)}$, es la unión de todas las celdas de dimensión menor o igual a k .

Observación. Para toda descomposición de un espacio X se tiene que

$$X^{(0)} \subseteq X^{(1)} \subseteq \dots \subseteq X^{(k)} \subseteq \dots$$

Definición 68. Un espacio X tiene dimensión k si existe alguna celda de dimensión k , y todas las demás tienen dimensión menor o igual a k .

Teorema 5.0.2. Un espacio X es conexo si y solo si $X^{(1)}$ es conexo.

Teorema 5.0.3. Un espacio X es compacto si y solo si tiene finitas celdas.

5.1 Triangulaciones

Definición 69. Un **simplex** de dimensión d en $\mathbb{R}^n$ es el conjunto convexo más pequeño que contiene a $d+1$ puntos afínmente independientes (i.e: que determinan un espacio afín de dimensión d).

Observación. El simplex en un inicio depende de los $d+1$ puntos que le pidamos contener, pero se puede demostrar que todos los símplexes de la misma dimensión son homeomorfos. Por lo tanto, no nos interesa mucho la condición de ser “el más pequeño”, sino que sea homeomorfo a algún símplex predefinido.

Me falta escribir el resto fkgjfgk

6 Homotopía

Queremos buscar una forma de mostrar que dos espacios **no** sean homeomorfos entre si.

Ejemplo. $\mathbb{R}$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}^n$ para todo $n > 1$.

Demostración. Supongamos que son homeomorfos, y sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ homeomorfismo. Entonces $\mathbb{R} \setminus \{0\} \cong \mathbb{R}^n \setminus \{f(0)\}$, pero el primero es desconexo, mientras que el segundo es conexo. $\rightarrow \leftarrow$
Por lo tanto no son homeomorfos. □

¿De qué forma podemos generalizar esto?

Ejemplo. $\mathbb{R}^2$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}^3$.

Para esto, nos gustaría poder usar el mismo argumento, y decir que si $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es homeomorfismo, entonces $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \cong \mathbb{R}^3 \setminus \{f(0)\}$, pero ambos espacios son conexos. En cambio podemos considerar una recta $l \subseteq \mathbb{R}^2$, y ahora tenemos que $\mathbb{R}^2 \setminus l \cong \mathbb{R}^3 \setminus f(l)$, y ahora $\mathbb{R}^2 \setminus l$ es desconexo, pero ¿por qué $\mathbb{R}^3 \setminus f(l)$ debería ser conexo? ¿Cómo justificamos esto?

Lo que podemos hacer es intentar volver al concepto de quitar un punto, pero ahora ver como se comporta alguna copia de $\mathbb{S}^n$, e ir achicandola hasta que se parezca al punto que quitamos.

Definición 70. Sean X, Y espacios topológicos, y sean $f, g: X \rightarrow Y$ funciones continuas. Una **homotopía** entre f y g es una función continua

$$H: X \times [0, 1] \longrightarrow Y$$

tal que:

- $H(x, 0) = f(x)$
- $H(x, 1) = g(x)$

Ejemplo. Consideremos las funciones

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ x &\longmapsto (x, x) \\ g: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ x &\longmapsto (x, x^2) \end{aligned}$$

Una homotopía entre f, g es:

$$\begin{aligned} H: \mathbb{R} \times [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, t) &\longmapsto (x, x^{t+1}) \end{aligned}$$

Ejemplo. Si usamos la misma función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, y ahora tomamos

$$\begin{aligned} g: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ x &\longmapsto (x, x^2 + 1 + \sin(x)) \end{aligned}$$

Entonces una homotopía entre f y g es:

$$\begin{aligned} H: \mathbb{R} \times [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, t) &\longmapsto (x, x^{t+1} + t + t \sin(x)) \end{aligned}$$

Lema 6.0.1. *La homotopía es una relación de equivalencia en $\text{Hom}(X, Y)$.*

Demostración. Sea $\sim$ la relación dada por $f \sim g \iff$ existe una homotopía entre f y g .

- **Reflexiva.** Sea $f \in \text{Hom}(X, Y)$. Notemos que

$$\begin{aligned} H: X \times [0, 1] &\longrightarrow Y \\ (x, t) &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

es una homotopía, y entonces $f \sim f$, por lo que $\sim$ es reflexiva.

- **Simétrica.** Sean $f, g \in \text{Hom}(X, Y)$, entonces existe una homotopía H entre f y g , con $H(x, 0) = f(x)$ y $H(x, 1) = g(x)$. Definimos $\tilde{H}: X \times [0, 1] \rightarrow Y$ dada por $\tilde{H}(x, t) = H(x, 1 - t)$. Esta es una homotopía entre g y f , por lo que $g \sim f$. Entonces $\sim$ es simétrica.

- **Transitiva.** Sean $f, g, h \in \text{Hom}(X, Y)$ tales que $f \sim g$ y $g \sim h$. Entonces existen homotopías $H_1, H_2: X \times [0, 1] \rightarrow Y$ tales que

$$H_1(x, 0) = f(x), \quad H_1(x, 1) = g(x)$$

$$H_2(x, 0) = g(x), \quad H_2(x, 1) = h(x)$$

Ahora consideremos la función $H: X \times [0, 1] \rightarrow Y$ dada por

$$H(x, t) = \begin{cases} H_1(x, 2t), & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ H_2(x, 2t - 1), & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Esta función está bien definida, ya que $H(x, \frac{1}{2}) = H_1(x, 1) = g(x)$ y por otro lado $H(x, \frac{1}{2}) = H_2(x, 0) = g(x)$. También tenemos que

- $H(x, 0) = H_1(x, 0) = f(x)$
- $H(x, 1) = H_2(x, 1) = h(x)$

y como $X \times [0, \frac{1}{2}] \cup X \times [\frac{1}{2}, 1]$ es un cubrimiento por dos cerrados de $X \times [0, 1]$, entonces por el lema del pegamiento tenemos que H es continua. Por lo tanto $f \sim h$, y entonces $\sim$ es transitiva.

□

Lema 6.0.2. *Sean X, Y, Z espacios topológicos. Sean*

- $f_1, f_2: X \rightarrow Y$ *funciones continuas y homotópicas.*
- $g_1, g_2: Y \rightarrow Z$ *funciones continuas y homotópicas.*

Entonces $g_1 \circ f_1, g_2 \circ f_2: X \rightarrow Z$ son funciones continuas homotópicas.

Demostración. Sean $H_1: X \times [0, 1] \rightarrow Y$ y $H_2: Y \times [0, 1] \rightarrow Z$ las homotopías entre f_1, f_2 y g_1, g_2 respectivamente. i.e:

$$H_1(x, 0) = f_1(x), \quad H_1(x, 1) = f_2(x)$$

$$H_2(x, 0) = g_1(x), \quad H_2(x, 1) = g_2(x)$$

Construimos

$$\begin{aligned} H: X \times [0, 1] &\longrightarrow Z \\ (x, t) &\longmapsto H_2(H_1(x, t), t) \end{aligned}$$

Tenemos que:

$$\begin{aligned} H(x, 0) &= H_2(H_1(x, 0), 0) \\ &= H_2(f_1(x), 0) \\ &= g_1(f_1(x)) \\ &= (g_1 \circ f_1)(x) \\ H(x, 1) &= H_2(H_1(x, 1), 1) \\ &= H_2(f_2(x), 1) \\ &= g_2(f_2(x)) \\ &= (g_2 \circ f_2)(x) \end{aligned}$$

□

Ejemplo. Sea X un espacio topológico, y sea $n \geq 1$. Sean $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ funciones continuas. Entonces $f \sim g$, ya que tenemos la homotopía:

$$\begin{aligned} H: X \times [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (x, t) &\longmapsto (1 - t)f(x) + tg(x) \end{aligned}$$

6.1 Grupo fundamental

Nuestro objetivo es capturar el hoyo en $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ por medio de caminos cerrados.

6.1.1 Caminos en un espacio

Sea X un espacio topológico, y consideremos la relación $f \sim g$ si son homotópicos. Para ver los caminos de X , estudiaremos el conjunto

$$\text{Hom}([0, 1], X) / \sim$$

Ejemplo. Consideremos el camino

$$\begin{aligned} f: [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\} \cong \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \\ s &\longmapsto \exp(2\pi i s) \end{aligned}$$

El problema es que tenemos la homotopía

$$\begin{aligned} H: [0, 1] \times [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\} \\ (s, t) &\longmapsto \exp(2\pi i s t) \end{aligned}$$

Entonces tenemos que $H(x, 0) = 1$ y $H(x, 1) = f(x)$, por lo que $f \sim 1$.

Definición 71. Sean X, Y espacios topológicos, y sea $A \subseteq X$ un conjunto. Decimos que dos funciones $f, g: X \rightarrow Y$ admiten una **homotopía estacionaria** en A si existe

$$H: X \times [0, 1] \longrightarrow Y$$

tal que $H(x, 0) = f(x)$, $H(x, 1) = g(x)$ y $H(x, t) = H(x, 0) = H(x, 1)$ para todo $x \in A$ y para todo $t \in [0, 1]$.

Ejemplo. $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, $A = \mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{R}^2$, y $f = \text{Id}_{\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}}$, $g(x) = \frac{x}{|x|}$.
 $f \sim g$ son homotópicas con homotopía estacionaria en $\mathbb{S}^1$

$$\begin{aligned} H: X \times [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \\ (x, t) &\longmapsto tx + (1-t)\frac{x}{|x|} \end{aligned}$$

Tenemos que $H(x, 0) = \frac{x}{|x|} = g(x)$, $H(x, 1) = x = f(x)$.

6.1.2 Homotopías de caminos

Definición 72. Sea X un espacio. Decimos que $f, g: [0, 1] \rightarrow X$ son **camino-homotópicas** si admiten homotopía estacionaria en el conjunto $\{0, 1\}$.

Para esto, necesitamos que $f(0) = g(0)$ y $f(1) = g(1)$.

Proposición 6.1.1. La relación “ser camino-homotópicas” es una relación de equivalencia.

En general, las homotopías estacionarias en $A \subseteq X$ definen una relación de equivalencia en $\text{Hom}(X, Y)$.

Definición 73. Sea X un espacio topológico y sean $f, g: [0, 1] \rightarrow X$ tales que $f(1) = g(0)$. Definimos

$$f \bullet g: [0, 1] \longrightarrow X$$

$$s \longmapsto \begin{cases} f(2s), & s \in [0, \frac{1}{2}] \\ g(2s - 1), & s \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Lo que estamos haciendo con esto es “pegar” los caminos f, g , pegando el extremo $f(1)$ con $g(0)$.

Lema 6.1.2. Sea X un espacio y sean $f, f', g, g': [0, 1] \rightarrow X$ caminos con $f(1) = g(0)$ y tales que $f \sim f', g \sim g'$. Entonces

$$f \bullet g \sim f' \bullet g'$$

Demostración. Sean H_1 homotopía de f a f' , y H_2 homotopía de g a g' . Consideremos

$$H: [0, 1] \times [0, 1] \longrightarrow X$$

$$(s, t) \longmapsto \begin{cases} H_1(2s, t), & s \in [0, \frac{1}{2}] \\ H_2(2s - 1, t), & s \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Esta es una homotopía de $f \bullet g$ a $f' \bullet g'$. □

Definición 74. Sea X un espacio y $p \in X$. Un **lazo** basado en p es un camino $f: [0, 1] \rightarrow X$ tal que $f(0) = f(1) = p$.

Definición 75. Considerando la relación $\sim$ dada por homotopías de caminos, definimos los conjuntos:

$$L(X, p) = \{\text{Lazos basados en } p\}$$

$$\pi_1(X; p) = L(X, p) / \sim$$

Observación. Tenemos la operación binaria

$$\bullet: L(X, p) \times L(X, p) \longrightarrow L(X, p)$$

$$(f, g) \longmapsto f \bullet g$$

Esto induce la operación binaria

$$\bullet: \pi_1(X, p) \times \pi_1(X, p) \longrightarrow \pi_1(X, p)$$

$$([f], [g]) \longmapsto [f] \bullet [g] := [f \bullet g]$$

Todo esto nos da una estructura de grupo para $\pi_1(X, p)$, lo cual nos permitirá describir mejor que pasa con espacios como $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

Teorema 6.1.3. Sea X un espacio y $p \in X$. Entonces $(\pi_1(X, p), \bullet)$ es un grupo.

Demostración. Tenemos que mostrar existencia de identidad, inversos y asociatividad.

- **Identidad.** Es el mapa constante:

$$\begin{aligned} c_p: [0, 1] &\longrightarrow X \\ s &\longmapsto p \end{aligned}$$

Dado $[f] \in \pi_1(X, p)$, queremos ver que

$$[c_p \bullet f] = [f \bullet c_p] = [f]$$

Notemos que

$$\begin{aligned} (c_p \bullet f)(s) &= \begin{cases} p, & s \leq \frac{1}{2} \\ f(2s - 1), & s \geq \frac{1}{2} \end{cases} \\ f \bullet c_p(s) &= \begin{cases} f(2s), & s \leq \frac{1}{2} \\ p, & s \geq \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Queremos ver que $c_p \bullet f \sim f$. Para esto consideremos la homotopía

$$\begin{aligned} H: [0, 1] \times [0, 1] &\longrightarrow X \\ (s, t) &\longmapsto \begin{cases} p, & t \geq 2s \\ f\left(\frac{2s-t}{2-t}\right), & t \leq 2s \end{cases} \end{aligned}$$

Entonces $[c_p]$ es una unidad para la operación binaria $\bullet$ en $\pi_1(X, p)$.

- **Inversos.** Sea $f \in L(X, p)$, y definimos

$$\begin{aligned} \bar{f}: [0, 1] &\longrightarrow X \\ t &\longmapsto f(1 - t) \end{aligned}$$

Esto es, recorrer el camino f en la dirección contraria. Queremos ver ahora que $\bar{f} \bullet f \sim c_p$. Consideramos la homotopía

$$\begin{aligned} H: [0, 1] \times [0, 1] &\longrightarrow X \\ (s, t) &\longmapsto \begin{cases} f(2s), & 0 \leq s \leq \frac{t}{2} \\ f(t), & \frac{t}{2} \leq s \leq 1 - \frac{t}{2} \\ f(2 - 2s), & 1 - \frac{t}{2} \leq s \leq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Esta es una homotopía desde c_p a $\bar{f} \bullet f$, por lo que $c_p \sim \bar{f} \bullet f$, y entonces

$$[c_p] = [\bar{f} \bullet f] = [\bar{f}] \bullet [f]$$

Por lo tanto $[\bar{f}]$ es el inverso de $[f]$.

• **Asociatividad.** Sean $f, g, h \in L(X, p)$, queremos mostrar que

$$\begin{aligned} ([f] \bullet [g]) \bullet [h] &= [f] \bullet ([g] \bullet [h]) \\ \iff [(f \bullet g) \bullet h] &= [f \bullet (g \bullet h)] \end{aligned}$$

Notemos que

$$\begin{aligned} ((f \bullet g) \bullet h)(s) &= \begin{cases} (f \bullet g)(2s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ h(2s - 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} f(4s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{4} \\ g(4s - 1), & \frac{1}{4} \leq s \leq \frac{1}{2} \\ h(2s - 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

No caché como siguió la demostración fgkjfgk pero usaba el siguiente lema (posiblemente lo mueva antes de este teorema para que tenga sentido).

□

Lema 6.1.4. Sea $\varphi: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ una función continua con $\varphi(0) = 0$ y $\varphi(1) = 1$. Entonces para todo $f \in L(X, p)$ tenemos que $f \circ \varphi \sim f$.

Notemos que la estructura de $\pi_1(X, p)$ depende del punto p , por lo que nos preguntamos, ¿Qué diferencias hay entre $\pi_1(X, p)$ y $\pi_1(X, q)$ con $p \neq q$?

Teorema 6.1.5. Sea X arcoconexo, y sean $p, q \in X$. Sea $g: [0, 1] \rightarrow X$ continua tal que $g(0) = p$ y $g(1) = q$, y consideremos

$$\begin{aligned} \Phi_g: \pi_1(X, p) &\longrightarrow \pi_1(X, q) \\ [f] &\longmapsto [g \bullet f \bullet \bar{g}] \end{aligned}$$

Entonces Φ_g es un isomorfismo, y $\Phi_g^{-1} = \Phi_{\bar{g}}$.

Observación. Si $g_1, g_2: [0, 1] \rightarrow X$ son caminos tales que

$$\begin{aligned} g_1(0) &= p, & g_1(1) &= q \\ g_2(0) &= q, & g_2(1) &= r \end{aligned}$$

Entonces $\Phi_{g_1 \bullet g_2} = \Phi_{g_2} \circ \Phi_{g_1}$.

Demostración. Ejercicio.

□

Definición 76. Sea X arcoconexo. Decimos que X es **simplemente conexo** si $\pi_1(X, p) = \{1\}$ (grupo trivial).

Ejemplo. Si $K \subseteq \mathbb{R}^n$ es convexo, entonces K es simplemente conexo, ya que si $[f] \in \pi_1(K, p)$, entonces la función

$$\begin{aligned} H: [0, 1] \times I &\longrightarrow K \\ (s, t) &\longmapsto tf(s) + (1 - t)p \end{aligned}$$

es una homotopía de c_p a f , por lo que $f \sim c_p$, y entonces $[f] = [c_p]$. Por lo tanto $\pi_1(X, p) = \{[c_p]\}$.

6.2 Círculos

Nuestro objetivo ahora es mostrar que si $d \geq 2$, entonces $\mathbb{S}^d$ es simplemente conexo.

Sea X un espacio, y sea $p \in X$. Para un lazo $f \in L(X, p)$ tenemos una función canónica

$$\tilde{f}: \mathbb{S}^1 \longrightarrow X$$

Teorema 6.2.1. *Sea $f \in L(X, p)$ un lazo. Las siguientes son equivalentes:*

- (1) $[f] = [c_p]$.
- (2) $\tilde{f}$ es homotópico a un mapa constante.
- (3) Existe una función $\bar{f}: \overline{B_1(0)} \rightarrow X$ tal que $\bar{f}|_{\mathbb{S}^1} = \tilde{f}$

Teorema 6.2.2. *Si $d \geq 2$, entonces $\mathbb{S}^d$ es simplemente conexo.*

Teorema 6.2.3. *Sea M una variedad arcoconexa de dimensión $n \geq 2$. Sean p, q, r puntos con $r \neq p$, $r \neq q$. Si $\gamma_1: [0, 1] \rightarrow M$ es un camino de p a q , entonces existe $\gamma_2: [0, 1] \rightarrow M$ camino de p a q que no pasa por r y que es camino-homotópica a γ_1 .*

Lema 6.2.4 (Lema del cubrimiento de Lebesgue). *Sea X un espacio métrico compacto, y sea $\mathcal{U}$ un cubrimiento abierto de X . Entonces existe $\delta > 0$ tal que $\forall x \in X$, la bola $B_\delta(x)$ está contenido en un elemento de $\mathcal{U}$.*

Demostración. Para todo $x \in X$ existe $r_x > 0$ tal que $B_{2r_x}(x) \subseteq U$ para algún $U \in \mathcal{U}$. Notemos que $\{B_{r_x}(x)\}_{x \in X}$ es un cubrimiento de X . Por compacidad, existen $x_1, \dots, x_n$ tales que $\{B_{r_{x_i}}(x_i)\}$ es un cubrimiento de X . Luego tomamos $\delta < \min\{r_{x_1}, \dots, r_{x_n}\}$. Sea $y \in X$, entonces existe $i \leq n$ tal que $y \in B_{r_{x_i}}(x_i) \subseteq U$ para algún $U \in \mathcal{U}$. $\square$

6.3 Homomorfismos definidos por funciones continuas

Sean X, Y espacios topológicos y sea $f: X \rightarrow Y$. Dado $p \in X$, nos gustaría relacionar $\pi_1(X, p)$ con $\pi_1(Y, f(p))$ de alguna forma.

Observación. Sean X, Y espacios topológicos, $f: X \rightarrow Y$ continua y $\gamma_1, \gamma_2 \in L(X, p)$. Si $\gamma_1 \sim \gamma_2$, entonces $f \circ \gamma_1 \sim f \circ \gamma_2$

Demostración. Si $\gamma_1 \sim \gamma_2$, entonces existe una homotopía $H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$ con $H(s, 0) = \gamma_1(s)$ y $H(s, 1) = \gamma_2(s)$. Luego consideremos $f \circ H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow Y$, tenemos que

$$\begin{aligned} f \circ H(s, 0) &= f(H(s, 0)) = f(\gamma_1(s)) = f \circ \gamma_1(s) \\ f \circ H(s, 1) &= f(H(s, 1)) = f(\gamma_2(s)) = f \circ \gamma_2(s) \end{aligned}$$

Por lo tanto $f \circ H$ es homotopía entre $f \circ \gamma_1$ y $f \circ \gamma_2$, y entonces $f \circ \gamma_1 \sim f \circ \gamma_2$. $\square$

Esto induce una función

$$\begin{aligned} f_*: \pi_1(X, p) &\longrightarrow \pi_1(Y, f(p)) \\ [\gamma] &\longmapsto [f \circ \gamma] \end{aligned}$$

Lema 6.3.1. Sean X, Y arcoconexos. Si $f: X \rightarrow Y$ es continua y $p \in X$, entonces la función inducida

$$f_*: \pi_1(X, p) \longrightarrow \pi_1(Y, f(p))$$

es un homomorfismo de grupos.

Demostración. Si $[\gamma_1], [\gamma_2] \in \pi_1(X, p)$, entonces

$$f_*([\gamma_1]) \bullet f_*([\gamma_2]) = [f \circ \gamma_1] \bullet [f \circ \gamma_2] = [(f \circ \gamma_1) \bullet (f \circ \gamma_2)]$$

Luego notemos que

$$(f \circ \gamma_1) \bullet (f \circ \gamma_2)(s) = \begin{cases} (f \circ \gamma_1)(2s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ (f \circ \gamma_2)(2s - 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

$$f \circ (\gamma_1 \bullet \gamma_2)(s) = f(\gamma_1 \bullet \gamma_2)(s) = f \left(\begin{cases} \gamma_1(2s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ \gamma_2(2s - 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases} \right)$$

Por lo tanto $f_*([\gamma_1] \bullet [\gamma_2]) = f_*([\gamma_1]) \bullet f_*([\gamma_2])$. □

Observación. Si $f: X \rightarrow Y$ y $g: Y \rightarrow Z$ son continuas y $p \in X$, entonces $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$, ya que

$$\begin{aligned} (g \circ f)_*([\gamma]) &= [(g \circ f) \circ \gamma] \\ &= [g \circ (f \circ \gamma)] \\ &= g_*([f \circ \gamma]) \\ &= g_*(f_*([\gamma])) \\ &= g_* \circ f_*([\gamma]) \end{aligned}$$

Observación. La identidad $\text{Id}_X: X \rightarrow X$ induce $(\text{Id}_X)_* = \text{Id}_{\pi_1(X, p)}$.

Corolario 6.3.2. Si $f: X \rightarrow Y$ es homeomorfismo, entonces $f_*: \pi_1(X, p) \rightarrow \pi_1(Y, f(p))$ es isomorfismo.

i.e.: $\pi_1(X, p)$ es un invariante topológico.

Definición 77. Sea X un espacio topológico y sea $A \subseteq X$ un subconjunto. Un **retracto** de X en A es una función $r: X \rightarrow A$ tal que $r|_A = \text{Id}_A$.

Ejemplo. Consideremos $\mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. La función

$$\begin{aligned} r: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \\ x &\longmapsto \frac{x}{|x|} \end{aligned}$$

es un retracto.

Lema 6.3.3. Si $r: X \rightarrow A$ es un retracto y $a \in A$, entonces dado el encaje $i: A \rightarrow X$, el homomorfismo

$$i_*\pi_1(A, a) \longrightarrow \pi_1(X, a)$$

es inyectivo y

$$r_*: \pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(A, a)$$

es sobreyectivo.

Teorema 6.3.4. Sean $X_1, \dots, X_n$ arcoconexos. Entonces

$$\pi_1(X_1 \times \dots \times X_n, (p_1, \dots, p_n)) \cong \pi_1(X_1, p_1) \times \dots \times \pi_1(X_n, p_n)$$

Observación. Si asumimos por un momento que $\pi_1(\mathbb{S}^1, 1) \neq \{1\}$, entonces $\mathbb{S}^2 \not\cong \mathbb{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, ya que $\pi_1(\mathbb{S}^2, 1) = \{1\}$, pero

$$\pi_1(\mathbb{T}^2, (1, 1)) = \pi_1(\mathbb{S}^1, 1) \times \pi_1(\mathbb{S}^1, 1) \neq \{1\}$$

Teorema 6.3.5. $\mathbb{R}^2 \not\cong \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

Demostración. a □

6.4 Equivalencia homotópica

Definición 78. Sean X, Y espacios topológicos. Decimos que $\varphi: X \rightarrow Y$ es una **equivalencia homotópica** si existe $\psi: Y \rightarrow X$ tal que $\psi \circ \varphi \simeq \text{Id}_X$ y $\varphi \circ \psi \simeq \text{Id}_Y$.

Ejemplo. Sea $X = \mathbb{R}^n$ e $Y = \{*\}$, notemos que la única función $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \{*\}$ es $x \mapsto *$. Consideremos:

$$\begin{aligned}\psi: \{*\} &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ * &\longmapsto 0\end{aligned}$$

Entonces

$$\varphi \circ \psi = \text{Id}_{\{*\}}, \quad \psi \circ \varphi = c_0$$

con c_0 la función constante $c_0 \equiv 0$. Ahora considerando la homotopía de $\text{Id}_{\mathbb{R}^n}$ a c_0

$$\begin{aligned}H: \mathbb{R}^n \times [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (x, t) &\longmapsto tx\end{aligned}$$

tenemos que $\text{Id}_{\mathbb{R}^n} \simeq c_0$. Es decir, $\psi \circ \varphi \simeq \text{Id}_{\mathbb{R}^n}$. Por lo tanto φ es una equivalencia homotópica.

Ejemplo. $X = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $Y = \mathbb{S}^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$. Consideremos la función

$$\begin{aligned}\varphi: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{S}^{n-1} \\ x &\longmapsto \frac{x}{|x|}\end{aligned}$$

Veamos que es una equivalencia homotópica.

Consideremos el encaje $i: \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Tenemos que $\varphi \circ i = \text{Id}_{\mathbb{S}^{n-1}}$. Notemos también que $i \circ \varphi = \varphi$, y con la homotopía

$$\begin{aligned}H: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \times [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \\ (x, t) &\longmapsto tx + (1-t)\frac{x}{|x|}\end{aligned}$$

entonces $\text{Id}_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \simeq \varphi$, y por lo tanto $i \circ \varphi \simeq \text{Id}_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}}$. Por lo tanto φ es equivalencia homotópica.

Teorema 6.4.1. Sean X, Y arcoconexos. Si $\varphi: X \rightarrow Y$ es una equivalencia homotópica, entonces

$$\varphi_*: \pi_1(X, p) \longrightarrow \pi_1(Y, \varphi(p))$$

es un isomorfismo para todo $p \in X$.

Corolario 6.4.2. $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ es simplemente conexo para $n \geq 3$.

Observación. Si $\varphi: X \rightarrow Y$ es una equivalencia homotópica, y $\psi: Y \rightarrow X$ es el inverso, entonces

$$(\psi \circ \varphi)_* = \psi_* \circ \varphi_*$$

Lema 6.4.3. Sean X, Y arcoconexos, y $f, g: X \rightarrow Y$ funciones continuas homotópicas. Sea H una homotopía entre f, g . Sea $p \in X$ y sea

$$\begin{aligned} h: [0, 1] &\longrightarrow Y \\ t &\longmapsto H(p, t) \end{aligned}$$

Entonces $g_* = f_* \circ \Phi_h$. i.e: el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} & & \pi_1(Y, f(p)) \\ & \nearrow f_* & \downarrow \Phi_h \\ \pi_1(X, p) & & \pi_1(Y, g(p)) \\ & \searrow g_* & \end{array}$$

Lema 6.4.4 (Lema del cuadrado). Si $C: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$ es tal que

$$\begin{aligned} C(0, t) &= f \\ C(s, 1) &= g \\ C(s, 0) &= h \\ C(1, t) &= i \end{aligned}$$

entonces $f \bullet g \sim h \bullet i$

Teorema 6.4.5. Si $\varphi: X \rightarrow Y$ es equivalencia homotópica, entonces

$$\varphi_*: \pi_1(X, p) \longrightarrow \pi_1(Y, \varphi(p))$$

es un isomorfismo.

Demostración. Sea ψ el inverso homotópico de φ . Entonces

$$\begin{array}{ccccccc} \pi_1(X, p) & \xrightarrow{\varphi_*} & \pi_1(Y, \varphi(p)) & \xrightarrow{\psi_*} & \pi_1(X, \psi(\varphi(p))) & \xrightarrow{\varphi_*} & \pi_1(Y, \varphi(\psi(\varphi(p)))) \\ & \searrow (id_X)_* & & \downarrow h_1 & \searrow (id_Y)_* & & \downarrow h_2 \\ & & \pi_1(X, p) & & \pi_1(Y, \varphi(p)) & & \end{array}$$

Luego $h_1 \circ \psi_* \circ \varphi_*$ es isomorfismo, por lo que φ_* es inyectivo. □